Memoria del proyecto

DIGIPYC

Hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética

Cómo diseñar un plan de digitalización en tu empresa

Línea 2) Realización de estudios de viabilidad técnica

Convocatoria 2024

Ayudas de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1. Antecedentes 3

1.2. Objetivos generales del proyecto 10

1.3. Objetivos específicos del proyecto 10

1.4. Participantes consorcio 11

1.4.1. Feeling Innovation by Stanpa 12

1.4.2. AMETIC 14

2. MEMORIA TÉCNICA 17

2.1. Plan de gestión del proyecto 17

2.1.1. Descripción detallada de paquetes de trabajo 17

2.1.2. Cronograma del proyecto 24

2.1.3. Calendario de reuniones 25

2.1.4. Lista de entregables 25

2.1.5. Equipo de trabajo 26

2.2. Coherencia con Plan Estratégico de las AEIs involucradas 33

2.2.1. Contribución del proyecto al Plan Estratégico de Feeling Innovation by Stanpa 33

2.2.2. Contribución del proyecto al Plan Estratégico de AMETIC 37

2.3. Proyectos realizados en ejercicios anteriores 39

2.3.1. Feeling Innovation by Stanpa 39

2.3.2. AMETIC 40

2.4. Coherencia de la actuación con las estrategias europeas y nacionales de política industrial y de I+D+i 41

2.5. Relación del contenido de las actuaciones proyectadas en el estudio con la Estrategia de Industria Conectada 4.0 45

2.6. Interés de la actuación para el aumento de la competitividad empresarial 47

2.7. Contribución de la actuación para acelerar la transición hacia el liderazgo digital 49

2.8. Contribución a la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos 50

2.9. Contribución de la actuación para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 52

3. MEMORIA ECONÓMICA 54

3.1. Partidas presupuestadas 54

3.2. Costes del personal técnico 54

3.3. Funciones del personal 54

3.4. Coste de colaboraciones externas 54

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La **transformación digital** se ha convertido en **un componente esencial en la evolución y competitividad** del sector industrial. Este proceso no solo implica la adopción de tecnologías avanzadas, sino también un cambio profundo en la cultura empresarial, los modelos de negocio y las operaciones diarias. La digitalización ofrece múltiples beneficios que pueden transformar radicalmente el sector industrial, potenciando la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad.

La transformación digital como palanca clave para el impulso del sector industrial

La **competencia intensificada y las regulaciones cambiantes** obligan a las empresas industriales a ser más ágiles y adaptativas. La digitalización permite a las compañías mejorar sus procesos de producción mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización.

Uno de los principales beneficios de la transformación digital es la **capacidad de adaptación rápida a los cambios en las preferencias del consumidor**. Las herramientas digitales permiten a las empresas recopilar y analizar grandes volúmenes de datos, ofreciendo una visión más clara y precisa de las tendencias del mercado y las expectativas de los clientes.

La **sostenibilidad y el impacto ambiental** son también factores críticos en el sector industrial. Las soluciones digitales pueden contribuir significativamente a reducir la huella ecológica de las operaciones industriales. Además, la automatización y la robótica pueden reducir los residuos y mejorar la precisión en los procesos de manufactura, promoviendo prácticas más sostenibles y responsables.

La **digitalización del entorno de venta al por menor y la gestión de la cadena de suministro** son áreas donde la transformación digital puede marcar una gran diferencia. Además, las tecnologías como *blockchain* pueden proporcionar mayor transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro, asegurando la autenticidad de los productos y mejorando la confianza del consumidor.

La transformación digital también está presente en la **mejora de la toma de decisiones**. Las empresas industriales pueden utilizar análisis de datos avanzados y herramientas de inteligencia artificial para obtener *insights* valiosos y tomar decisiones informadas.

Por último, La digitalización también **fomenta la innovación** al permitir la experimentación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Las empresas pueden explorar oportunidades en áreas emergentes como la fabricación aditiva, la realidad aumentada y virtual, y los servicios basados en la nube.

Barreras y desafíos para la digitalización en el sector industrial

El sector industrial enfrenta una serie de desafíos críticos que están redefiniendo las estrategias y operaciones de las compañías. Entre estos desafíos se destacan la intensificación de la competencia, las regulaciones cambiantes, la evolución de las preferencias del consumidor, la presión por la sostenibilidad y la necesidad imperiosa de la digitalización.

Como respuesta a estos **desafíos las empresas deben ser ágiles y proactivas** para anticiparse y responder, ajustando sus productos y estrategias de mercado en consecuencia. La **capacidad de adaptarse** rápidamente a las nuevas demandas del consumidor puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un mercado competitivo.

Dentro de las barreras o desafíos que se presentan dentro del sector industrial para la digitalización de sus funciones e instalaciones encontramos las siguientes:

Barreras y desafíos para la digitalización	
Falta de infraestructura	Limitaciones tecnológicas y de infraestructura, falta de conectividad adecuada y carencia de tecnologías avanzadas.
Costes	Inversión inicial significativa, análisis de la rentabilidad a corto y largo plazo, y gestión de recursos financieros.
Resistencia al cambio	Resistencia cultural y organizacional a la adopción de nuevas tecnologías, y falta de apoyo interno.
Falta de competencias digitales	Déficit de habilidades y conocimientos digitales en la fuerza laboral, necesidad de formación y capacitación continua.
Seguridad y privacidad	Riesgos asociados a la ciberseguridad y protección de datos, cumplimiento con regulaciones de privacidad, etc
Convergencia regulatoria	Falta de convergencia regulatoria a nivel global
Demandas del consumidor	Necesidad de satisfacer de forma ágil las demandas cambiantes del consumidor
Lanzamiento de productos	Continuo lanzamiento de nuevos productos y reformulaciones
Cadena de suministro	Ruptura de la cadena de suministros y crisis energética que ha incrementado costes
Objetivos ESG	Cumplimiento de objetivos ESG
Gestión de equipos humanos	Cambios en la gestión de los equipos humanos de las empresas
Madurez digital	Diferentes niveles de madurez e inversión en procesos, velocidades de transformación digital muy distintas

Beneficios de la transformación digital

De la mano de estos desafíos podemos encontrar una serie de beneficios asociados a la transformación digital que podemos verlos reflejados en la siguiente tabla:

Beneficios esperados de la transformación digital	
Mejora de la eficiencia operativa	Automatización de procesos, reducción de costos, optimización de recursos, aumento de la productividad.
Experiencia del cliente	Personalización de productos y servicios, mejora en la atención al cliente, experiencias de usuario más satisfactorias.

Innovación de productos y servicios	Desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, innovación continua, adaptación a las demandas del mercado.
Toma de decisiones basada en datos	Análisis de grandes volúmenes de datos para obtener insights valiosos, mejora en la precisión y velocidad de las decisiones empresariales.
Flexibilidad y adaptabilidad	Capacidad de adaptarse rápidamente a cambios del mercado y nuevas tecnologías, mayor resiliencia ante perturbaciones.

La transición digital en el sector de la perfumería y cosmética

El sector de la perfumería y cosmética en cifras

El **sector de la perfumería y cosmética** en España es una industria de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional, con un **consumo interno que supera los 10.000 millones de euros y exportaciones que alcanzan los 7.700 millones de euros**. Esta industria está presente en todo el mundo y se ha consolidado como un pilar fundamental de la economía española.

En el ámbito nacional, el sector está compuesto por **más de 700 empresas**, de las cuales 480 se dedican a la fabricación y distribución de cosméticos y aceites esenciales. Estas empresas generan **empleo para 40.000 trabajadores directos y más de 250.000 puestos de trabajo indirectos**. La distribución geográfica de estas empresas muestra una fuerte presencia en Cataluña (42%), Madrid (20%), la Comunidad Valenciana (15%) y Andalucía y Murcia (17%).

Este sector ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del consumo privado, con un aumento del 12,1% en 2023, cuatro veces superior a la media nacional. Este crecimiento refleja **una sociedad que valora cada vez más el bienestar y el cuidado personal**, con una inversión anual de 206 euros por persona. La industria está presente en una amplia red de establecimientos, incluyendo más de 15.000 perfumerías especializadas, 50.000 salones de peluquería, 22.300 centros de belleza y más de 22.000 farmacias y parafarmacias.

La excelencia del sector español se debe a la combinación de la inversión cualitativa de multinacionales con fábricas en España, y un sólido tejido de empresas nacionales. Estas empresas producen productos de alta calidad, innovadores, sostenibles y competitivos, cumpliendo con rigurosos estándares europeos y buenas prácticas de fabricación. Algunas de las empresas más destacadas en el sector incluyen a **Puig, Perfumes LOEWE, Cantabria Labs, ISDIN, Natura Bissé, Montibello, AC Marca y Mixer&Pack.**

Desde 2006, España ha mantenido una balanza comercial positiva en el sector de perfumería y cosmética. En el último periodo**, las exportaciones crecieron un 20,33%,** alcanzando los 7.200 millones de euros, con un notable aumento también en las exportaciones de aceites esenciales (+10,17%). España se posiciona como uno de los **diez principales exportadores mundiales de perfumes y cosméticos, siendo el segundo mayor exportador de perfumes a nivel global.**

Los productos de belleza españoles, bajo la marca **"Beauty From Spain",** son reconocidos por su excelente calidad y fiabilidad, diseño premium y competitividad. Estos productos están presentes en más de **175 países**, con el 55% de las exportaciones dirigidas a la UE+EFTA y el 45% restante a otros destinos extracomunitarios, incluyendo EE. UU., Reino Unido y México.

Nuevas tendencias del mercado y cambios en el comportamiento del consumidor

El mercado está experimentando transformaciones significativas, impulsadas por cambios profundos en las preferencias y comportamientos de los consumidores, así como las nuevas políticas referentes al sector. Estas tendencias emergentes no solo están redefiniendo la industria, sino que también están obligando a las empresas a adaptarse y evolucionar para satisfacer las nuevas expectativas.

Una de las tendencias más destacadas es la **creciente demanda de productos de belleza natural y orgánica**. Los consumidores, cada vez más conscientes de los efectos nocivos de los productos químicos, buscan alternativas que ofrezcan beneficios para la salud y el bienestar general.

El **cambio climático y la degradación ambiental** han generado una mayor conciencia sobre la necesidad de prácticas sostenibles. Como resultado, los consumidores prefieren productos ecológicos y empaques reciclables, lo que impulsa a las empresas a adoptar políticas más sostenibles y a innovar en sus procesos de producción y distribución. Por otro lado, la creciente lucha contra el cambio climático impulsa a las empresas a la optimización de sus procesos y búsqueda de prácticas más sostenibles.

Además, la sociedad actual valora más que nunca la **diversidad y la inclusión**. La personalización de productos y experiencias de compra les permite sentirse únicos y valorados. Los consumidores exigen productos que representen y celebren todas las identidades y características, promoviendo una mayor aceptación y visibilidad de diferentes tipos de belleza. Esta experiencia personalizada da paso a un mayor enfoque en la **digitalización**; la cual, ha transformado de manera drástica la interacción entre consumidores y marcas. Los consumidores demandan experiencias de compra más rápidas, eficientes y personalizadas a través de plataformas digitales.

También hemos de destacar que la **influencia de las redes sociales** no puede ser subestimada. Estas plataformas han amplificado las voces de los consumidores y han permitido que las tendencias se difundan más rápidamente.

Motivación del estudio

La digitalización es crucial para la resiliencia empresarial, permitiendo a las compañías responder con agilidad a crisis y desafíos. La transición digital no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica para el éxito y la sostenibilidad en el entorno dinámico y exigente de hoy.

Estado actual de la digitalización en el sector de la perfumería y cosmética

El sector de la perfumería y cosmética se encuentra en un punto crucial de su evolución digital. Las empresas ya han comenzado su camino hacia esta transformación adoptando diferentes herramientas, metodologías y/o procedimientos enfocados en aspectos como:

- **Automatización y eficiencia operativa**: mediante tecnologías de automatización en sus procesos de producción y logística, y el uso de Big Data y la analítica para la toma de decisiones y explotación del potencial de los datos.
- **Experiencia del cliente y el comercio electrónico:** desarrollando plataformas de comercio electrónico y utilizando las redes como medio de interacción con los clientes, implementando realidad aumentada y personalizando la experiencia de usuario
- **Innovación y desarrollo de nuevos productos:** desarrollo de aplicaciones móviles o colaboración con startups tecnologías o laboratorios de innovación.

- **Infraestructura y formación en competencias digitales**: búsqueda de formas de financiación para la mejora de infraestructuras físicas y tecnológicas, y formación del personal en competencias digitales
- **Cumplimiento normativo y sostenibilidad**: navegación a través de un complejo marco regulatorio en constante cambio y la adopción de prácticas más sostenibles, optimizando el uso de recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Aunque las empresas del sector de perfumería y cosméticas son conscientes de la necesidad de realizar planes de transformación digital para ser más competitivos y sostenibles, la mayoría no han iniciado aún sus proyectos de transformación. Las causas principales de ello son la falta de conocimiento en la materia o la escasez de recursos expertos en tecnologías habilitadoras.

Casos de éxito

La transformación digital ha permitido que varias empresas de perfumería y cosmética se distingan en un mercado competitivo. Entre algunos de los casos de éxito podemos encontrar grandes empresas como L'Oréal, Puig, Mixer & Pack, Beiersdorf, Estée Lauder, Sephora o Shiseido.

- **L'Oréal:**

L'Oréal ha adoptado la **automatización en su cadena de producción y logística**. Han implementado robots y sistemas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de producción. Además**,** utiliza **tecnologías de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR)** para ofrecer a los clientes experiencias de prueba de productos virtuales a través de su aplicación "ModiFace". Esto ha mejorado significativamente la personalización y la satisfacción del cliente. También ha lanzado varios **productos digitales innovadores**, como el sensor de piel "My Skin Track UV", que ayuda a los usuarios a monitorear su exposición a los rayos UV y ajustar su rutina de cuidado de la piel en consecuencia.

- **Puig**

PUIG ha integrado **tecnologías avanzadas para automatizar sus procesos** de producción y distribución como **sistemas de gestión de inventarios en tiempo real**, que permiten una mejor planificación y reducción de costes operativo. La empresa ha adoptado también **herramientas digitales** que mejoran la experiencia del cliente; así como un análisis del comportamiento de estos, como **plataformas de comercio electrónico y sistemas de CRM.** La digitalización en PUIG no solo se centra en la tecnología, sino también en la **transformación de la cultura corporativa**, que se ve en sus programas de **capacitación** continua para que los empleados desarrollen habilidades digitales y se adapten a las nuevas metodologías de trabajo. Con el aumento de la digitalización, PUIG también ha fortalecido sus medidas de **ciberseguridad** para proteger la información confidencial de la empresa y de sus clientes.

- **Mixer & Pack**

Mixer & Pack ha integrado **tecnologías de la industria 4.0** en sus procesos de manufactura; esto les ha permitido producir perfumes y ambientadores altamente eficientes y a gran escala. La empresa ha incorporado **prácticas sostenibles en toda su cadena de valor**, combinando **eficiencia energética, transparencia y trazabilidad**. Esto no solo hace que sus procesos sean más sostenibles, sino que también asegura que los productos finales sean de alta calidad y seguros para los consumidores. Además, la empresa también invierte en la **formación digital** de sus empleados, asegurando estar bien preparada para adaptarse, aprovechar nuevas tecnologías y mantenerse competitivos en un mercado global.

- **Beiersdorf**

Beiersdorf ha establecido el objetivo de **automatizar el 20% de sus procesos** principales de negocio para 2025. Un ejemplo de esto es la herramienta packIT, que automatiza la configuración de exhibidores de productos, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo necesarios para estas tareas. La empresa ha implementado un proyecto piloto realizado en colaboración con GS1 y otros socios comerciales busca utilizar **blockchain** para estandarizar y hacer más transparente el intercambio de palets. Beiersdorf está trabajando en la automatización de sus operaciones de fabricación incluyendo soluciones flexibles de **automatización en embalaje y logística**, así como **sistemas de gestión de energía** para mejorar la eficiencia energética. Estos esfuerzos son parte de la estrategia global C.A.R.E.+ de Beiersdorf, que busca acelerar la transformación digital en toda la empresa para mejorar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

- **Estée Lauder:**

Estée Lauder utiliza **Big Data y análisis avanzado** para entender mejor las preferencias de los clientes y optimizar sus campañas de marketing. Han mejorado su plataforma de comercio electrónico y desarrollado **aplicaciones móviles** que ofrecen recomendaciones personalizadas basadas en el análisis de datos de los usuarios. Por otro lado, **colabora con startups y laboratorios de innovación** para desarrollar nuevas tecnologías y productos.

- **Sephora:**

Sephora, con presencia en 26 países, tiene actualmente en España una red de 90 puntos de venta. Esta empresa ha integrado **tecnologías digitales** en sus tiendas físicas a través de dispositivos como el "Color IQ", que ayuda a los clientes a encontrar productos de maquillaje que coincidan con su tono de piel. Durante la pandemia de COVID-19, Sephora se adaptó rápidamente al cambio aumentando su **enfoque en el comercio electrónico** y mejorando la experiencia de compra online. Implementaron opciones como "click-and-collect" y entregas rápidas para satisfacer las demandas de los clientes. También, utilizan análisis de datos para **optimizar el uso de recursos y reducir el desperdicio en sus operaciones**, apoyando su compromiso con la sostenibilidad.

- **Shiseido:**

Shiseido ha lanzado **productos inteligentes** como el "Optune", un dispositivo de cuidado de la piel que ajusta automáticamente la fórmula de la crema según las condiciones climáticas, el estado de la piel del usuario y otros factores ambientales. Utilizan **inteligencia artificial y Big Data** para analizar las tendencias del mercado y desarrollar productos que se alineen con las necesidades y preferencias de los consumidores. Shiseido ha invertido en la **capacitación de sus empleados** en competencias digitales, asegurando que su fuerza laboral esté preparada para adaptarse y aprovechar las nuevas tecnologías.

El papel de Feeling Innovation en la transición digital dentro del sector de la perfumería y cosmética

Desde Feeling llevamos años apostando por la transformación digital del sector y así se ha visto reflejado tanto en la definición de su Plan Estratégica 2021-2024 como en sus diferentes acciones realizadas en las cuales se ha puesto foco en la digitalización y la implementación de prácticas sostenibles al mismo nivel. Dentro de estas acciones podemos encontrar el impulso de proyectos como:

- **NET ZERO BEATY INDUSTRY:** Este proyecto se centra en reducir las emisiones de carbono mediante la implementación de prácticas sostenibles en la cadena de valor de las empresas del sector apostando por el uso de energías renovables, optimización

de recursos y reducción de residuos. Es a través de esta premisa la necesidad de implementar tecnologías avanzadas para conseguir un monitoreo y gestión del impacto ambiental, así como facilitar la toma de decisiones para minimizar los impactos.

- **COSM-EAU:** a través de este proyecto se busca minimizar la gestión del agua en la industria cosmética y mejorar la eficiencia del recurso en la producción de cosméticos. Es por ello donde se destaca el empleo de sistemas inteligentes de gestión del agua y tecnologías de reciclaje para optimizar su uso y reducir su desperdicio.
- **ECOSMARTPACK 4.0:** en este proyecto se promueve el desarrollo de envases sostenibles a través del uso de materiales reciclables y biodegradables además de la implementación de tecnologías de impresión 3D y de análisis de ciclo de vida para reducir el impacto ambiental; así como sistemas de trazabilidad para garantizar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro.
- **GREEN & DIGITAL COSMETIC TOOLKIT:** en el desarrollo de esta toolkit se ofrecen herramientas y directrices para que las empresas implementan en prácticas sostenibles en sus operaciones. Para ello se desarrolló una herramienta online "Matriz ESG" diseñada para guiar a las empresas de la industria cosmética en la implantación de prácticas sostenibles y responsables.
- **COSME WATER FOOTPRINT:** este proyecto está enfocado en el cálculo de la huella hídrica de los productos cosméticos con el fin de desarrollar prácticas para reducirla. Busca identificar las áreas de mayor consumo y a través de la digitalización realizar una evaluación precisa de este indicador, su monitoreo y la toma de decisiones.

Importancia de modelos colaborativos en la transformación digital

Los modelos colaborativos son esenciales para el éxito de la transformación digital en el sector industrial. Estos modelos implican la **cooperación entre diversas entidades**, incluyendo empresas, instituciones académicas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. La colaboración permite compartir conocimientos, recursos y tecnologías, lo que puede acelerar la innovación y mejorar la eficiencia. Además, fomenta un **entorno de apoyo mutuo** donde los actores pueden enfrentar juntos los desafíos comunes, como la falta de infraestructura o la resistencia al cambio.

Los modelos colaborativos también pueden facilitar el acceso a nuevas tecnologías y mercados, mejorando la competitividad de las empresas.

Como resultado de este diagnóstico, se ha concebido el proyecto "**Roadmap para la Digitalización del sector de la Perfumería y Cosmética"**.

1.2. Objetivos generales del proyecto

El objetivo de esta propuesta es identificar los retos y oportunidades que supone la transformación digital en la industria de la perfumería, cosmética y del cuidado personal y facilitar la puesta en marcha de proyectos colaborativos que mejoren la implementación de soluciones tecnológicas y digitales innovadoras que permitan a las empresas ser más ágiles, eficientes, innovadoras y sostenibles, otorgándoles una ventaja competitiva en un mercado altamente dinámico y exigente.

Por otro lado, la ejecución de este proyecto permitirá **proporcionar una guía estructurada y detallada "hoja de ruta" para que las empresas del sector, independientemente de su tamaño, puedan tener una visión global de cuáles son las etapas y aspectos clave de un proceso de transformación digital, puedan evaluar en qué etapa de este proceso se encuentran y sus principales áreas de mejora y puedan marcarse nuevos objetivos de mejora para seguir avanzando en su digitalización.** La hoja de ruta incluirá diferentes herramientas desarrolladas en el marco del proyecto (cuestionario de diagnóstico, catálogo de soluciones tecnológicas, información sobre oportunidades de financiación, etc.). Esto permitirá a las empresas definir sus propias estrategias de cara a mejorar su eficiencia operativa, innovar en productos y servicios, y ofrecer experiencias de cliente excepcionales. En esencia, esta hoja de ruta no solo busca facilitar la adopción de tecnologías avanzadas, sino también fomentar un entorno colaborativo y sostenible que potencie la resiliencia y el crecimiento continuo del sector de la perfumería y cosmética.

Dentro de este marco, el presente proyecto se plantea con una visión 360º de los diferentes ámbitos en los que la digitalización tiene un papel relevante para este sector como son a nivel operaciones, organización, tecnología, experiencia del cliente, entre otras. Por ello, se plantea **un estudio de forma colaborativo entre AMETIC, la voz de la industria digital en España**, como agrupador de empresas que dentro de sus actividades ofrecen, promocionan o desarrollan productos o servicios relacionados con la digitalización que podrán ofrecer la visión y potencial global que el estudio requiere, y **Feeling Innovation by Stanpa**, AEI del sector de la perfumería y cosmética español.

El estudio partirá de **un diagnóstico de un grupo representativo de empresas cosméticas, para a partir del mismo, identificar sus potencialidades áreas de mejora en su transformación digital y el impacto positivo de la implementación de estas en su competitividad y sostenibilidad.**

Todo ello se llevará a cabo mediante el intercambio de conocimiento, experiencias y nuevas tecnologías entre los distintos participantes del sector digital, por parte de AMETIC, con los retos y demandas de las empresas del sector cosmético de Feeling Innovation by Stanpa.

Como se verá en apartados posteriores, las actividades en las que se sustentará la propuesta se fundamentarán en la Metodología de Generación de Proyectos de Innovación Intersectoriales que viene utilizando, Feeling Innovation by Stanpa, desde hace ya varios años con notable éxito.

1.3. Objetivos específicos del proyecto

Los objetivos específicos que desarrolla este proyecto se describen a continuación:

1. Conocer el estado del arte del sector de perfumería y cosmética en su transformación digital bajo una visión 360º.
2. Apoyar y acompañar a las empresas del sector a identificar sus retos y áreas de mejora de la mano de expertos tecnológicos.
3. Dotar a las empresas del sector de perfumería y cosmética de herramientas y asesoramiento experto que les ayuden a la definición de estrategias de digitalización y cómo implementarlas a través de plfes y/o hojas de ruta, que contemplen los

diferentes niveles de madurez en materia de digitalización y con gran foco en las PYMEs.

4. Facilitar a las empresas del sector la búsqueda de soluciones tecnológicas y digitales que den respuesta a sus retos actuales.

5. Facilitar el conocimiento sobre los principales retos y desafíos del sector industrial de la perfumería y cosmética al sector tecnológico y digital para impulsar el desarrollo de nuevas líneas de innovación y/o tecnologías adaptadas.

6. Dinamizar la puesta en marcha de proyectos colaborativos y sectoriales entre los ecosistemas de los dos clústeres.

1.4. Participantes consorcio

Para la consecución de los objetivos, tanto generales como específicos descritos anteriormente, el consorcio de este proyecto se respalda en la colaboración de 2 AEIs de diferentes ámbitos geográficos y con diferentes sectores industriales, tal y como se describe en la siguiente tabla.

Promotor	Breve descripción	NIF
FEELING INNOVATION	Asociación para la innovación en perfume, cosmética y cuidado personal que integra 83 socios, tiene como objeto promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector del perfume, la cosmética y el cuidado personal de cara a aportar a la sociedad futura nuevos productos para un mejor cuidado y bienestar, una mayor sostenibilidad y dar respuesta a la diversidad y retos del mañana.	G02865541
AMETIC	AMETIC es la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España. Sus asociados son empresas de todos los tamaños incluyendo grandes empresas globales de TI, Telecomunicaciones, Electrónica, Servicios y Contenidos Digitales, empresas lideres en transformación digital, así como asociaciones del sector. Desde AMETIC se promueve la política económica y el entorno legislativo que mejor facilite el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales buscando que la sociedad se beneficie de las oportunidades que ofrece la tecnología digital en España. AMETIC es miembro de las Juntas Directivas y Comités Ejecutivos de las principales organizaciones empresariales de nuestro país y de las más importantes asociaciones tecnológicas en el contexto mundial, latinoamericano y europeo como único representante del sector español.	G86106630

Así pues, dentro del consorcio del proyecto, cada una de las dos AEIs integrantes va a contar con tareas específicas en relación con la implicación de sus entidades asociadas:

FEELING INNOVATION by Stanpa, como AEI agregadora de empresas vinculadas al sector cosmético y de perfumería con vocación de impulso de la I+D+i sectorial, coordinará el análisis

y diagnóstico del estado del arte de una muestra representativa de empresas del sector en el ámbito energético para la identificación de los principales retos sectoriales en este ámbito.

AMETIC, como AEI agregadora de entidades, es la Asociación representante del sector de la industria digital en España. Actualmente, representa a más de 300 organizaciones, desde PYMES hasta grandes empresas globales, centros tecnológicos y demás entidades que, a su vez, proceden de todos los sectores: energía, banca, tecnologías habilitadoras, industria electrónica, etc

1.4.1. Feeling Innovation by Stanpa

Comentado [SA1]: Los apartados de descripcion de las AEIs Feeling Innovation y Ametic, deben ser idénticos. Eliminaría el titulo de sección ¿Quiénes somos? Nuestros socios ¿qué hacemos?, Y dejaria un apartado descripcion de b)FIbS y c) Ametic.

Feeling Innovation by Stanpa (FIbS) es la Asociación para la Innovación en Perfumería, Cosmética y Cuidado Personal. Reconocida como Agrupación Empresarial Innovadora, se ha convertido en un referente indiscutible en la innovación del sector y ha consolidado su **rol como dinamizador, agregador de conocimiento y promotor de proyectos de I+D+i sectoriales para la industria de la perfumería y la cosmética.**

La AEI está **promovida por Stanpa**, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética que cuenta con una representatividad del 90% de las empresas de la industria de perfumería y cosmética de España. Stanpa ofrece información de mercado y asesoría especializada de carácter técnico, científico, jurídico, laboral y de formación. Además, impulsa la internacionalización de las empresas "Beauty from Spain".

Feeling Innovation se ha consolidado como el Radar de la Innovación del sector de la perfumería y la cosmética.

- Somos **punto de encuentro** de las entidades innovadoras de la industria impulsando el networking, espacios de aprendizaje cruzados y las colaboraciones intersectoriales con otros clústeres, bajo el concepto Open Innovation.
- Somos **radar de oportunidades** a través de la colaboración público-privada para el desarrollo y financiación de proyecto de I+D+i, e identificando retos sectoriales y búsqueda de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0. y la Sostenibilidad de productos, ingredientes, packaging y procesos.
- **Formamos e inspiramos** en la cultura de innovación, soluciones digitales e innovación sostenible.
- **Visibilizamos la innovación del sector** y la posicionamos ante medios de comunicación, autoridades públicas y la sociedad en general.

El clúster cuenta con **85 entidades adheridas**, con una representatividad de más del 70% de los fabricantes de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal y presencia destacada de PYMES, empresas de ingredientes y packaging y centros de investigación, tecnológicos.

Ilustración 1. Entidades asociadas y colaboradores de FIbS.

En estas 85 entidades hay en primer lugar un gran número de pymes, que suponen el 70 % de asociados. También contamos con importantes empresas multinacionales internacionales con plantas de producción en España, como es el caso de Grupo L'Oréal, cuya fábrica se encuentra en Burgos; Beiersdorf Manufacturing (Nivea) en Tres Cantos, Madrid; Coty en Granollers, Barcelona; Symrise en Parets de Vallès, Barcelona; y Revlon (Beautyge) en Cornellá de Llobregat. Por último, pero no por ello menos importante, el ecosistema cuenta con grupos empresariales de origen español, como el caso de las empresas Puig (perfumes), Isdin (productos solares), IFC-Cantabria Labs (dermofarmacia), RNB (fabricación a terceros), AC Marca (cuidado personal), Natura Bissé (estética profesional), etc, que actúan como tractores para muchas pymes, en los espacios de aprendizaje cruzados habilitados por el clúster.

Acorde a las bases sustentadas en el **Plan Estratégico del clúster** para el periodo **2021-2024**, la **Asociación para la innovación en perfume, cosmética y cuidado personal, Feeling Innovation by Stanpa** persigue ser el motor del sector para promover la innovación a través de la **colaboración entre empresas, centros de conocimiento, tecnológicos y entidades de investigación, potenciando las sinergias y amplificando las oportunidades** que el enfoque multidisciplinar y colaborativo ofrecen, y accediendo a instrumentos de financiación a través de la colaboración público-privada.

Los fines de Feeling Innovation by Stanpa se pueden resumir en cuatro grandes bloques:

- **Innovación cooperativa:** Fomentar la cooperación entre los socios, explorando y potenciando las sinergias que la innovación ofrece a las empresas, centros de investigación y conocimiento, centros tecnológicos y otras entidades de la cadena de valor.
- **Establecimiento de relaciones estratégicas**: Establecer relaciones estratégicas intersectoriales con otros clústeres nacionales e internacionales que permitan promover el intercambio científico y tecnológico, e identificar cualquier avance que pueda suponer una oportunidad para el sector del perfume, la cosmética y el cuidado personal, y acelerar su transformación verde y digital.
- **Visibilidad y reconocimiento**: Promover la visibilidad y reconocimiento de la innovación del sector del perfume y la cosmética a nivel nacional e internacional, dando a conocer las iniciativas de I+D+i aplicadas a procesos y productos a la sociedad en su conjunto.
- **Atracción de recursos:** Gestionar e identificar los instrumentos financieros necesarios para el fomento de la innovación y emprendimiento de las empresas miembro, a través de todo tipo de convocatorias públicas o privadas de apoyo a la innovación, tanto en ámbito nacional como europeo, que permitan el desarrollo de proyectos compartidos. Además, atraer e impulsar al talento investigador para que nuestras empresas ganen en competitividad y eficiencia.

1.4.2. AMETIC

AMETIC es la voz de la industria digital en España, y, por tanto, **líder en el ámbito nacional** de los intereses empresariales de un hipersector tan diverso como dinámico, el más innovador - concentra más de un 30% de la inversión privada en I+D-i y el que cuenta con mayor capacidad de crecimiento de la economía española. En constante evolución, sus empresas asociadas, son el gran motor de convergencia hacia la Economía Digital.

Asimismo, cabe destacar que AMETIC preside la Comisión de I+D+I de **Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).** Gracias a dicho enlace, se mantiene la interlocución con la Administración y con diferentes organismos relacionados con las políticas de I+D+I, y se persigue un alineamiento con la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Por otro lado, cabe destacar que AMETIC es promotor del **Hub de Gaia-X** en España, además de ocupar la vicepresidencia del Hub. Su objetivo es afianzar la economía del dato, impulsar la creación y promoción de casos de uso, y sentar las bases para la creación de espacios de datos en España.

Finalmente, es miembro de **Digital Europe,** la asociación de empresas que lideran la transformación digital en Europa, para promover la estabilidad del entorno regulatorio y facilitar el desarrollo del sector de la tecnología. También cuenta con presencia en Latinoamérica gracias a **ALETI,** federación con la que busca fomentar el uso, desarrollo, intercambio y comercialización de tecnologías, así como la promoción e impulso de políticas para el desarrollo de la Sociedad de la información, en América Latina y el Caribe. En ella, AMETIC forma parte de la Junta Directiva, donde trabajan para apoyar al sector de Tecnologías de la información y las Nuevas Tecnologías digitales.

AMETIC se estructura en **21 comisiones** para analizar y poner en valor áreas que son importantes para el impulso de nuestro sector y la defensa de los intereses comunes de las entidades miembros. Gracias a su trabajo, es posible la interlocución fiable de la industria tecnológica digital con la **Administración Pública y otros grupos de interés.** A su vez, de dichas comisiones dependen los **"Grupos de Trabajo",** enfocados a temáticas más concretas que se integran según la relevancia y/o necesidad del momento.

La Comisión que nos atañe para este proyecto es la de **Industria 4.0,** cuyo objetivo es posicionar a España como un referente en el sector, en Europa y Latinoamérica, con una visión común, sólida y consolidada, llegando a los principales sectores de la economía desde un marco colaborativo público-privado.

La Comisión nació en 2016 y alberga **más de 120 empresas** con soluciones tecnológicas de aplicación a los procesos productivos y de fabricación. Trabajamos estrechamente con la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa para fomentar el despliegue y difusión de la estrategia de industria conectada, así como con la Escuela de Organización Industrial, además de con otros interlocutores clave en Industria 4.0 a nivel nacional como CDTI o UNE, con comunidades autónomas y asociaciones industriales.

Para ello, han puesto en marcha los siguientes **Grupos de Trabajo:**

- **Grupo de Trabajo de Co-creación:** Coordinado por DATAI, organizan talleres con otras asociaciones industriales, donde la oferta tecnológica responda a las necesidades del ámbito industrial abordando retos y solucionando problemáticas de manera colaborativa a través de la innovación mediante sesiones de Design Thinking.

- **Grupo de Trabajo de Digital Innovation Hubs:** Coordinado por I2Cat, es el punto de encuentro de los centros tecnológicos que están involucrados en DIHs, con el fin de compartir información, buenas prácticas, y dar a conocer esta ventanilla única para la digitalización mediante la organización de sesiones que acerquen casos de éxito. Accede al catálogo de European Digital Innovation Hubs de AMETIC, así como a nuestra infografía en español e inglés -publicada en la web del MINCOTUR- para conocer más sobre este ecosistema único para la digitalización e innovación.

- **Grupo de Trabajo de Tecnologías Habilitadoras:** Coordinado por Vicomtech, clasifica, mapea e informa sobre los habilitadores tecnológicos de aplicación a las industrias y a sus procesos manufactureros, recopilando casos de uso y compartiendo información, a través de webinars e informes de carácter divulgativo sobre tecnologías habilitadoras como la IA, robótica colaborativa y el 5G, entre otras.

- **Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales y Benchmark:** Dedicado a conocer las estrategias de Industria 4.0. de otros países para compartir buenas prácticas, abordando tanto el ámbito europeo como el internacional, se elaboró un catálogo exclusivo para los asociados con información de países referentes como son Alemania o Japón".

- **Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales y Comunicación:** Promueve la participación de las empresas de la Comisión fomentando su visibilidad, a través de fórmulas de colaboración en jornadas y ferias referentes en Industria 4.0, en medios de comunicación o en foros, como Industry Talks.

    - AMETIC es colaborador en los principales eventos de referencia del sector, como Advanced Factories o el Congreso Nacional de Industria y Pyme.
    - Asimismo, cuenta con una newsletter propia para fomentar las sinergias entre los miembros, y da visibilidad y difusión a los casos de éxito de los miembros de la Comisión con un Catálogo de soluciones digitales.

- **Grupo de Trabajo de Descarbonización Industrial:** Coordinado por Seresco, este GT nació en 2023 para promover un ecosistema nacional que fomente la relevancia de las tecnologías digitales en las estrategias de descarbonización, participando en diferentes eventos de referencia del sector como en el Congreso Nacional de Industria y Pyme y en Industry Live, dando seguimiento al PERTE y demás líneas de financiación.

Participar en este proyecto junto a FibS requerirá una implicación más activa por parte de los GT de Co-creación, Tecnologías Habilitadoras y Digital Innovation Hubs, siendo el primero el que mayor impacto tendrá ya que:

- Creará valor conjunto entre la empresa habilitadora (oferta) y la empresa industrial (demanda): poniendo en común la definición del problema y su solución.

- Permitirá a la empresa industrial (demanda) que co-construya la experiencia del servicio que se adapte a su contexto.

- Buscará dar solución a retos sectoriales a través de la innovación, mediante la organización de sesiones o acciones dirigidas a la co-creación entre oferta tecnológica (AMETIC) y demanda industrial (FibS), bien en formato online, presencial con el fin de contribuir a que sector cosmético se convierta en un actor relevante en la Industria 5.0.

- Incorporará tanto a las grandes compañías como a las PYMES, siguiendo el ejemplo de las empresas del Mittelstand alemán, sensibilizando sobre la oportunidad de llevar a cabo políticas multiplicadoras de la Industria 5.0 y de la necesidad de co-creación como medio para impulsar la innovación en el sector de perfume y cosmética.

- Posibilitará dar a conocer proyectos tractores de Industria 5.0, en el sector de perfumería, en nuestro país.

- Estudiará buenas prácticas a través del acompañamiento a pequeñas y medianas empresas en su proceso de conversión a la Industria 5.0 y de transformación de su modelo de negocio.

- Fomentará la hibridación de empresas tecnológicas, centros del conocimiento con el sector de perfume y cosmética.

- Facilitará ver la aplicación de diferentes soluciones y enfoques tecnológicos.

- Dará visibilidad a aquellas empresas que estén implementando soluciones digitales innovadoras y/o quieran implementar mejoras productivas a través de transformación digital.

- Y lo más importante: promoverá la realización de proyectos colaborativos entre AMETIC y FibS con el fin de impulsar la I+D+i en ambos sectores.

2. MEMORIA TÉCNICA

2.1. Plan de gestión del proyecto

2.1.1. Descripción detallada de paquetes de trabajo

En este punto de la memoria se describen los paquetes de trabajo en los que se estructura el proyecto.

<table>
<tr><td>Cod.</td><td>Título del PT</td><td>Empieza</td><td>01/10/2024</td><td rowspan="2">Duración</td><td rowspan="2">9M</td></tr>
<tr><td>PT1</td><td>Gestión y coordinación del proyecto</td><td>Finaliza</td><td>07/07/2025</td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Feeling Innovation</td><td>Participantes</td><td colspan="3">AMETIC</td></tr>
<tr><td colspan="6">a) Objetivos:</td></tr>
<tr><td colspan="6">• Gestión pormenorizada de todas las actividades a desarrollar dentro del proyecto.
• Coordinación administrativa y financiera del proyecto.
• Coordinación de documentación y entregables generados durante el desarrollo de las tareas del proyecto.
• Coordinación logística de reuniones de trabajo de consorcio y con ecosistemas de empresas.
• Planificación y control para que las tareas realizadas en el proyecto respondan a las necesidades de este y se realicen en el plazo estimado de tiempo y verificando el cumplimiento de los hitos señalados en el plan de trabajo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">b) Actividades:</td></tr>
<tr><td colspan="6">A1.1 Gestión de la planificación y la coordinación del proyecto</td></tr>
<tr><td colspan="6">c) Descripción:</td></tr>
<tr><td colspan="6">• Optimizar los recursos para la ejecución de los objetivos
• Evaluar la planificación detallada y los resultados obtenidos
• Identificar los imprevistos y, cuando sea necesario, realizar correcciones
• Crear y gestionar canales de comunicación entre todos los agentes que participen en el proyecto</td></tr>
<tr><td colspan="6">d) Entregables:</td></tr>
<tr><td>E1.1
E1.2</td><td colspan="5">Actas de las reuniones
Cuadro de seguimiento de indicadores del proyecto</td></tr>
<tr><td colspan="6">e) Indicadores</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Nº Reuniones</td></tr>
</table>

Cod.	Título PT	Empieza	01/10/2024	Duración	5M
PT2	**Estado del arte de la transformación digital del sector PyC**	Finaliza	01/03/2025		
Responsable	**AMETIC**	Participante	**Feeling Innovation**		

a) Objetivos:

El objetivo de esta fase será conocer el estado del arte de las empresas del sector de perfumería y cosmética en lo que refiere a su digitalización e identificar los principales retos de la industria mediante la recopilación de datos procedentes de una muestra representativa de empresas. La información recogida se procesará y analizará por un grupo de expertos tecnológicos y será la base para la preparación y conducción del informe del estado del arte de la digitalización del sector de perfumería y cosmética (PyC) y de las sesiones de trabajo que se realizarán en las siguientes fases del proyecto.

b) Actividades:

A2.1 Creación del *focus group* de expertos tecnológicos - AMETIC

A2.2 Diseño del cuestionario de diagnóstico de la digitalización del sector PyC

A2.3 Lanzamiento de cuestionario al sector PyC y análisis de resultados

A2.4 Creación del *focus group* de empresas cosméticas, planificación de entrevistas virtuales y análisis de resultados

A2.5 Elaboración de informes de diagnóstico personalizados para *focus group* cosmético

A2.6 Elaboración y presentación del informe del estado del arte

c) Descripción

Para la realización del diagnóstico sectorial sobre el estado de madurez en digitalización de las empresas de perfumería y cosmética, el equipo interno de AMETIC se apoyará en todo momento en un **grupo de expertos tecnológicos** de las empresas de su ecosistema (*focus group* tecnológico).

Proceso de selección del focus group tecnológico (A2.1):

1.- Convocatoria interna: Se lanzará una convocatoria dirigida a las empresas asociadas a AMETIC al grupo de trabajo de Co-Creación de la Comisión de Industria 4.0, invitándolas a postular a sus expertos en tecnologías relevantes para el sector PyC.

2.- Criterios de selección: Se evaluarán las candidaturas en base a la experiencia y especialización de los expertos en áreas como inteligencia artificial, realidad aumentada, internet de las cosas, *blockchain* y ciberseguridad, así como su conocimiento del sector PyC. Se buscará una representación equilibrada de diferentes perfiles y empresas.

3.- Entrevistas y validación: Se realizarán entrevistas con los candidatos preseleccionados para evaluar su capacidad de análisis, comunicación y trabajo en equipo. El equipo interno de AMETIC validará la selección final.

4.- Formalización: Se formalizará la participación de los expertos seleccionados mediante un acuerdo de colaboración, que establecerá los términos y condiciones de su participación en el proyecto.

Diseño del cuestionario de diagnóstico (A2.2):

El cuestionario se diseñará para evaluar los siguientes aspectos clave de la madurez digital de las empresas PyC:

- **Estrategia digital:** Existencia de una visión y hoja de ruta clara para la transformación digital, alineación de la estrategia digital con los objetivos de negocio, inversión en tecnología y formación.
- **Experiencia del cliente:** Uso de canales digitales para la interacción y venta, personalización de la experiencia del cliente, medición y análisis de la satisfacción del cliente.
- **Operaciones**: Automatización de procesos productivos y logísticos, uso de datos para la toma de decisiones, integración de sistemas y plataformas.
- **Organización:** Cultura digital y agilidad en la empresa, habilidades digitales de los empleados, colaboración y comunicación interna.
- **Tecnología:** Infraestructura y herramientas digitales disponibles, adopción de tecnologías emergentes, seguridad y protección de datos.

El cuestionario incluirá preguntas cerradas y abiertas, así como escalas de valoración para facilitar el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados.

Tras las tareas de preparación previas, la fase de diagnóstico se iniciará mediante la organización de una **sesión inicial de introducción al proyecto interclúster** dirigida a los ecosistemas de ambos clústeres con el fin de dar a conocer el proyecto y anticipar cuál será la dinámica de trabajo y cronograma de este. En esta misma sesión se realizará el **lanzamiento del cuestionario de diagnóstico al sector de perfumería y cosmética (A2.3) y se ofrecerá la oportunidad a las empresas cosméticas de formar parte del *focus group* del proyecto (A2.4)**, las cuáles recibirán un diagnóstico y asesoramiento personalizado para su empresa.

Una vez recibida las respuestas al cuestionario y recopilados datos del sector en su conjunto, los equipos técnicos de ambos clústeres apoyados por el *focus group* tecnológico, **analizarán la información de partida del sector (A2.3)**. En paralelo, se abrirá un periodo de expresiones de interés para **constituir el *focus group* de empresas cosméticas (A2.4)** representativo del sector.

NOTA: El *focus group* cosmético recogerá la diversidad de la industria de la perfumería y cosmética tanto a nivel de tamaño de empresa, como región geográfica y tipología de producto fabricado. Una parte de estos participantes serán PYMES, pero no exclusivamente, ya que algunos proyectos más innovadores pueden ser liderados por grandes empresas cosméticas y actuar de tractor con el resto del sector.

Complementariamente a la información recopilada a través del cuestionario, se realizarán **entrevistas virtuales a este *focus group*** para conocer más de cerca los procesos productivos y organizativos del sector y detectar ineficiencias o mejoras en el ámbito de la digitalización. Las empresas participantes recibirán un **informe de diagnóstico personalizado (A2.5)**.

Finalmente, se elaborará el **informe del estado del arte (A2.6)**, un documento en el que se recopilará de forma ordenada toda la información obtenida en el estudio, principales conclusiones y retos identificados y se presentará a las empresas de ambos ecosistemas en una jornada específica.

d) Entregables:

E2.1 Cuestionario de diagnóstico sectorial

E2.2 Presentación de sesión de lanzamiento

E2.3 Recopilación de informes personalizados anonimizados *focus group* cosmético

E2.4 Informe Estado del Arte del sector de perfumería y cosmética | Digitalización

e) Indicadores:
I2.1 Nº de empresas/miembros representantes *focus group* tecnológico I2.2 Nº de empresas del sector de la perfumería y cosmética participantes *focus group* I2.3 Nº respuestas recibidas al cuestionario I2.4 Nº entrevistas virtuales mantenidas I2.5 Nº asistentes a sesiones de lanzamiento y presentación

Cod.	Título del PT:	Empieza:	01/02/2025	Duración	3M
PT3	**Búsqueda de soluciones tecnológicas y/o digitales**	Finaliza:	**01/05/2025**		
Responsable:	**AMETIC**	Participantes:	**Feeling Innovation**		

a) Objetivos:
El objetivo de este PT es generar proyectos innovadores y colaborativos para facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas y/o digitales a los procesos industriales y organizativos del sector de perfumería y cosmética que garanticen su transformación digital bajo una perspectiva global de compañía. Estos proyectos se generarán como consecuencia del análisis realizado en la fase previa, el mapeo de retos y la interrelación de las empresas pertenecientes a AMETIC con la AEI de cosmética Feeling Innovation by Stanpa. Para esto, se organizarán una serie de talleres y jornadas que permitirán hacer un *matchmaking* entre la oferta tecnológica y digital de las empresas de AMETIC, con las necesidades detectadas en la fase anterior, en las empresas del clúster Feeling Innovation by Stanpa.
b) Actividades:
A3.1 Workshop | Análisis de capacidades tecnológicas disponibles A3.2 Sesiones de presentación de propuestas de soluciones y proyectos al sector de perfumería y cosmética A3.2 Elaboración de catálogo de soluciones tecnológicas
c) Descripción:
En esta fase del proyecto, se llevará a cabo la formulación de **propuestas técnicas** que incluyan las **soluciones identificadas** por parte de las empresas de AMETIC. En caso de que la solución no exista en el mercado, se podrán impulsar **proyectos innovadores y colaborativos** para facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas a las iniciativas de digitalización en el sector cosmético. Para ello, se organizará un ***workshop* (A3.1)** con el objetivo de establecer un espacio de debate, discusión y *brainstorming* entre las empresas tecnológicas y el equipo interno del proyecto para la priorización de los retos identificados en el sector cosmético y la identificación de una serie de propuestas/proyectos de implementación de tecnologías que respondan a estos. Una vez analizadas las capacidades tecnológicas disponibles, las **soluciones se presentarán en formato webinarios (A3.2)** al ecosistema de Feeling Innovation en una o varias jornadas, en función de las soluciones disponibles y ámbito de actuación.

Las soluciones se recopilarán en un catálogo (A3.3) que quedará a disposición del ecosistema de Feeling Innovation para presentes o futuros planes de digitalización.
d) Entregables:
E3.1 Catálogo de soluciones tecnológicas para la eficiencia energética del sector PyC
e) Indicadores:
I3.1 Nº de asistentes a *workshops* y *webinars* I3.2 Nº de propuestas tecnológicas incluidas en el catálogo

Cod.	Título del PT:	Empieza:	01/05/2025	Duración	2M
PT4	**Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster**	Finaliza:	**07/07/2025**		
Responsable:	**Feeling Innovation**	Participantes:	**AMETIC**		

a) Objetivos:

El objetivo de esta fase es definir un *pipeline* de proyectos a financiar mediante esquemas identificados en futuras convocatorias de ayudas a nivel europeo, nacional y regional, poniendo especial foco en las futuras convocatorias para Agrupaciones Empresariales Innovadoras convocadas por el Ministerio de Industria y Turismo.

Existe la posibilidad de que el *networking* entre ambos clústeres genere nuevos proyectos colaborativos entre sus socios.

Los proyectos identificados en el pipeline se priorizarán según los siguientes criterios de adecuación a las convocatorias identificadas:

- Temática
- Presupuesto
- Plazos de ejecución
- Tipos de beneficiarios
- Intensidades de las ayudas
- Otros factores a tener en cuenta

b) Actividades:

A4.1 Organización de workshops/reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes

A4.2 Análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para lanzamiento en futuras convocatorias

c) Descripción:

Para la dinamización de posibles proyectos colaborativos entre las empresas de ambos sectores, se organizará el **encuentro final del proyecto** en el que se presentarán las conclusiones del estudio de viabilidad (retos/soluciones) pero en el que también, se formentará el *networking* entre los asistentes y se ofrecerá la oportunidad de participar en

un **programa de reuniones B2B (A4.1)**. Para un correcto funcionamiento del programa, se lanzará de forma anticipada **una expresión de interés** al ecosistema de Feeling Innovation con el catálogo de soluciones tecnológicas elaborado previamente, con el fin de identificar necesidades y potenciales socios para los proyectos promovidos por empresas ofertantes de soluciones de digitalización.

Tras el encuentro se realizará un análisis y seguimiento de las reuniones B2B mantenidas con el objetivo de **identificar un pipeline de posibles proyectos colaborativos (A4.3)**.

En paralelo, se realizará un trabajo de **identificación de convocatorias de ayudas (A4.2)** que se adecúen al pipeline de ideas de proyectos identificados en fases anteriores. Se tendrán en cuenta especialmente el programa europeo Horizonte Europa, las futuras convocatorias para Agrupaciones Empresariales Innovadoras gestionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y otras convocatorias a nivel nacional o regional que puedan resultar relevantes en el ámbito de la digitalización. Esta actividad estará coordinada por Feeling Innovation y contará con el apoyo de AMETIC.

d) Entregables:

E4.1 Informe de resultados del estudio de viabilidad

e) Indicadores

I4.1 Nº reuniones B2B organizadas

I4.2 Nº potenciales proyectos identificados

I4.3 Nº convocatorias de ayudas identificadas

Cod.	Título de la Fase:	Empieza:	01/10/2024	Duración	9M
PT5	Divulgación, acciones de difusión y hoja de ruta	Finaliza:	07/07/2025		
Responsable:	Feeling Innovation	Participantes:	AMETIC		

a) Objetivos:

- Diseminación y difusión de los resultados del proyecto
- Elaboración de la hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética

b) Actividades:

A5.1 Sesión de lanzamiento del proyecto interclúster

A5.2 Divulgación y acciones de difusión

A5.3 Organización jornada específica de presentación de resultados finales del proyecto

A5.4 Elaboración de la hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética, herramienta digital

c) Descripción:

En esta fase del proyecto, las acciones que se lleven a cabo se centrarán en:

- Dar a conocer la magnitud del proyecto, sus resultados parciales y globales y a las

empresas participantes.

- Definición de materiales de comunicación comunes y procedimientos de difusión en web propias, y redes sociales.
- Difusión en redes, canales y eventos de los socios del proyecto.
- Elaboración de nota de prensa para divulgar el proyecto a través de medios abiertos y especializados del sector belleza, digitalización e industria 4.0. Se tratarán aspectos generales del proyecto y resultados previstos.
- Elaboración de la hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética, una herramienta digital a disposición de las empresas del sector donde puedan encontrar una guía para su autodiagnóstico en materia de digitalización y todos los recursos generados a lo largo del proyecto (soluciones disponibles, cuestionarios de diagnóstico, etc.).

d) Entregables:

E5.1 Informe de impactos de comunicación

E5.2 Hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética

e) Indicadores:

I5.1 Impacto de la comunicación en medios ganados

I5.2 Nº de posts y su impacto en distintas redes sociales de ambos clústeres

2.1.2. Cronograma del proyecto

Las actividades del proyecto de van a desarrollar de acuerdo con el siguiente cronograma:

		2024			2025						
		O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
PT1	**Gestión y coordinación del proyecto**										
A1.1	Gestión de la planificación y la coordinación del proyecto										
PT2	**Estado del arte de la transformación digital del sector PyC**										
A2.1	Creación del *focus group* de expertos tecnológicos - AMETIC										
A2.2	Diseño del cuestionario de diagnóstico de la digitalización del sector PyC										
A2.3	Lanzamiento de cuestionario al sector PyC y análisis de resultados										
A2.4	Creación del *focus group* de empresas cosméticas, planificación de entrevistas virtuales y análisis de resultados										
A2.5	Elaboración de informes de diagnóstico personalizados para *focus group* cosmético										
A2.6	Elaboración y presentación del informe del estado del arte										
PT3	**Búsqueda de soluciones tecnológicas y/o digitales**										
A3.1	Workshop | Análisis de capacidades tecnológicas disponibles										
A3.2	Sesiones de presentación de propuestas de soluciones y proyectos al sector de perfumería y cosmética										
A3.2	Elaboración de catálogo de soluciones tecnológicas										
PT4	**Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster**										
A4.1	Organización de workshops/reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes										
A4.2	Análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para lanzamiento en futuras convocatorias										
PT5	**Divulgación, acciones de difusión y hoja de ruta**										
A5.1	Sesión de lanzamiento del proyecto interclúster										
A5.2	Divulgación y acciones de difusión										
A5.3	Organización jornada presentación de resultados finales del proyecto										
A5.4	Elaboración de la hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética, herramienta digital										

2.1.3. Calendario de reuniones

A lo largo del proyecto se establecen al menos cinco reuniones para el seguimiento del proyecto. Se mantendrá acta de cada reunión.

	2024				2025					
	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
Reunión inicial										
Reunión de seguimiento PT1+PT2+PT5										
Reunión de seguimiento PT1+PT3+PT5										
Reunión de seguimiento PT1+PT4+PT5										
Reunión de cierre de proyecto										

2.1.4. Lista de entregables

Los entregables del proyecto se resumen en la siguiente tabla, presentada en relación con cada paquete de trabajo y la AEI responsable de estos.

#	PT	Descripción	Responsable
E1.1	PT1	Actas de las reuniones	Feeling Innovation
E1.2	PT 1	Cuadro de seguimiento de indicadores del proyecto	Feeling Innovation
E2.1	PT2	Cuestionario de diagnóstico sectorial	Ametic
E2.2	PT2	Presentación de sesión de lanzamiento	Feeling Innovation
E2.3	PT2	Recopilación de informes personalizados anonimizados *focus group* cosmético	Feeling Innovation
E2.4	PT2	Informe Estado del Arte del sector de perfumería y cosmética | Digitalización	Ametic
E3.1	PT 3	Catálogo de soluciones tecnológicas y/o digitales	Ametic
E4.1	PT4	Informe de resultados del estudio de viabilidad	Feeling Innovation
E5.1	PT5	Informe de impactos de comunicación	Feeling Innovation
E5.2	PT5	Hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética	Feeling Innovation

2.1.5. Equipo de trabajo

A continuación, se detallan los equipos de trabajo correspondientes a cada socio del proyecto, así como su participación en los diferentes paquetes de trabajo.

Equipo de Feeling Innovation by Stanpa

Personal participante	Cargo y Titulaciones	Funciones y justificación de la participación en el proyecto
Alba Recio Técnico Superior	**Cargo actual:** Responsable de innovación de Feeling Innovation by Stanpa **Titulaciones:** • Graduada en Ingeniería Química *Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, UPM* • Máster en Cosmética y Dermofarmacia *Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica – CESIF* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/alba-recio-arriola	Asumirá el rol de directora del proyecto en el **PT 1: Gestión y Coordinación del proyecto** como técnico del proyecto será la responsable de coordinar por parte de Feeling Innovation las tareas propias de gestión y coordinación del consorcio: • Coordinación administrativa y financiera del proyecto. • Coordinación de documentación y entregables generados durante el desarrollo de las tareas del proyecto. • Coordinación logística de reuniones, sesiones de trabajo y webinarios. • Planificación y control para que las tareas realizadas en el proyecto respondan a las necesidades de éste y se realicen en el plazo estimado de tiempo y verificando el cumplimiento de los hitos señalados en el plan de trabajo. Participará en el desarrollo técnico del proyecto en las siguientes fases para asegurar una correcta coordinación con las empresas del sector de la perfumería y cosmética y la correcta elaboración de los entregables: **PT2. Estado del arte de la transformación digital del sector PyC** **PT3. Búsqueda de soluciones tecnológicas y/o digitales** **PT4. Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster** Participará **PT 5. Divulgación, acciones de difusión del proyecto y hoja de ruta** como técnico del proyecto y será responsable de la supervisión, planificación y seguimiento de las tareas asignadas a Feeling Innovation by Stanpa, tanto en el diseño del plan de comunicación como de las relaciones con las empresas del sector y otro público objetivo. Participará por parte de FIbS en las diferentes reuniones con los socios para el seguimiento del proyecto. **Horas de dedicación:** 450

Beatriz Alcalá Técnico Superior	**Cargo actual:** Técnico de Proyectos I+D+i **Titulaciones:** • Ingeniera en Tecnologías Ambientales - *Universidad Politécnica de Madrid* • Máster en Big Data y Data Scientist - *Universidad Internacional de Valencia* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/beatrizalcalapizarro/	Junto con la directora del proyecto, se encargará de la gestión e implementación del proyecto realizando el seguimiento de las actividades y entregables planteados en **todas las fases.** Así, organizará y participará en las reuniones entre el equipo de trabajo, las empresas del sector y tecnológicas. Se encargará de la elaboración de los entregables asignados a Feeling Innovation by Stanpa y dará apoyo en todas aquellas actividades en que se requiera la participación de la entidad. Se encargará de la correcta gestión de la documentación generada por todas las partes en el proyecto**: PT 1: Gestión y Coordinación del proyecto, PT2. Estado del arte de la transformación digital del sector PyC, PT3. Búsqueda de soluciones tecnológicas y/o digitales, PT4. Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster, PT 5. Divulgación, acciones de difusión del proyecto y hoja de ruta.** **Horas de dedicación:** 480

Feeling Innovation by Stanpa es una entidad de reciente creación promovida por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) con el objetivo promover y dinamizar la innovación del sector. En aras de reforzar la estructura de esta entidad y dar apoyo al personal técnico propio de Feeling Innovation by Stanpa, es habitual que FIbS cuente con personal cedido de la asociación STANPA, cuyos perfiles, especialidad y conocimiento refuerzan las capacidades técnicas de la organización.

Equipo de STANPA (Personal cedido a Feeling Innovation by Stanpa)

Personal participante	Cargo y Titulaciones	Funciones y justificación de la participación en el proyecto
Susana Arranz Técnico Superior	**Cargo actual:** Directora de Innovación e Internacional de Stanpa **Titulaciones:** • Licenciada en Ciencias Químicas *Universidad de Valladolid* • MBA en Comercio Exterior, Comercio Internacional *ESIC Business & Marketing School* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/susana-arranz-vegas	Como directora de Innovación de Stanpa y FIbS, participará en la **dirección, supervisión y coordinación** del proyecto y el equipo técnico responsable de la ejecución del **PT1 Gestión y Coordinación del proyecto y PT 5. Divulgación, acciones de difusión del proyecto y hoja de ruta.** Representará en distintos foros el papel del clúster Feeling Innovation como acelerador de la transformación digital del sector de perfumería y cosmética y presentará el desarrollo y resultados del proyecto de referencia. Asimismo, participará activamente en el **PT2. Estado del arte de la transformación digital del sector PyC,** tanto en la sesión inicial de lanzamiento del proyecto y análisis de resultados, así como en la supervisión del **PT4. Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster.** **Horas de dedicación:** 450
Irati Herrero Técnico Superior	**Cargo actual:** Responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos **Titulaciones:** • *Licenciada en Documentación, Universidad Complutense de Madrid* • *Máster of Arts in Euroculture, Universidad de Deusto – University of Groningen* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/irati-herrero-imaz-422a0010/	Participará en **PT 5. Divulgación, acciones de difusión del proyecto y hoja de ruta** A nivel institucional se encargará de reforzar el posicionamiento de FIbS y las relaciones con las diferentes administraciones públicas y agentes decisores implicados en las políticas de innovación y digitalización, en base a los resultados del análisis del estado del arte del presente estudio de viabilidad. Además, dará apoyo en el seguimiento de las diferentes estrategias, políticas y oportunidades de financiación tanto a nivel nacional como europeo en el ámbito de la digitalización industrial y evaluará su impacto en el desarrollo del proyecto. **Horas de dedicación**: 35
Myriam Anguiano García Técnico Superior	**Cargo actual:** Directora de Gestión y Financiera de Stanpa **Titulaciones:** • Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales -	Participará en el **PT 1. Gestión y Coordinación del proyecto**. Como responsable de la gestión financiera de la entidad Feeling Innovation by Stanpa, se encargará del control económico y administrativo del proyecto, la coordinación de la gestión y pago de las ayudas a los socios, así como del

	Universidad Complutense de Madrid • Postgrado en Fiscalidad - *UNED* • Postgrado en Comercio Exterior - *UNED* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/myriamanguianogarcia/	seguimiento del proyecto para su posterior justificación. **Horas de dedicación**: 60
Clara Pi Técnico Superior	**Cargo actual:** Directora de Comunicación de Stanpa **Titulaciones:** • Licenciatura en Periodismo *Universidad Complutense de Madrid* • Marketing y Comunicación Digital para marcas de Perfumería y Cosmética *Escuela Unidad Editorial* • Executive Master Ingles Profesional *Vaughan System* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/clara-pi-93819686	Responsable de la coordinación de la **PT 5. Divulgación, acciones de difusión del proyecto y hoja de ruta.** Colaborará en la planificación de la campaña de difusión y se asegurará de que con la estrategia planteada se consigan los objetivos de esta tarea y maximizar una amplia difusión del proyecto a diferentes *stakeholders*. Además, se encargará de la supervisión de todos los entregables y actividades que se desarrollen en torno a esta tarea. Participará en la organización del evento de presentación de resultados del proyecto y en la distribución de las notas de prensa que se elaboren. **Horas de dedicación**: 40
Nuria Cuenca Técnico Superior	**Cargo actual:** Adjunta Dirección de Comunicación de Stanpa **Titulaciones:** • Doble grado en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas *Universidad San Pablo - CEU* • Máster de Comunicación de Moda y Belleza TELVA & YODONA *Universidad San Pablo - CEU* • International Business Management *Boston University* **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/nuriacuencaoctavio	Participará en **PT 5. Divulgación, acciones de difusión del proyecto y hoja de ruta** en las diferentes acciones y entregables que se generen. Se encargará de la elaboración de materiales de comunicación y apoyará en la difusión de los mismos a través de los diferentes medios (notas de prensa, RRSS, página web, etc.). Además, se encargará de la revisión de los materiales que se generen para conseguir que los mismos están alineados con los objetivos del proyecto y que garanticen el mayor impacto posible. **Horas de dedicación**: 160

Equipo de AMETIC

Personal participante	Cargo y Titulaciones	Funciones y justificación de la participación en el proyecto
Isabel Córdova Samaniego Técnico Superior	**Cargo Actual:** Senior Policy & Project Manager **Titulaciones:** Certificada en "Digital Transformation from AI and IoT to Cloud, Blockchain and Cybersecurity" por MIT - Estados Unidos. Máster en Administración de Empresas por IE University. Máster en Práctica Jurídica de Empresa por Universidad Europea de Madrid. Licenciada en Derecho, título homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. **Perfil LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/isabelcordova/	Es la persona responsable de Comisiones de trabajo de AMETIC, entre ellas, la de Industria 4.0 Como responsable de la Comisión de Industria 4.0 – Grupo con más de 100 entidades adscritas - y coordina sus grupos de trabajo (DIH, Co-creación, Relaciones Internacionales y Benchmark y Tecnologías Habilitadoras) de los que extraeremos las principales actividades para este proyecto **Participación: PT2: Estado del arte de la digitalización del packaging del sector de PyC ,** en este paquete de trabajo dónde AMETIC será responsable de las tareas y los entregables, Isabel Cordova será el contacto principal. **PT3: Búsqueda de soluciones tecnológicas adaptadas a los retos identificados,** AMETIC en este paquete de trabajao será responsable de las tareas, por lo que comporta que Isabel Cordova es el contacto principal. **PT4: Impulso de proyectos colaborativos intersectoriales,** en las diferentes tareas y entregables del paquete de trabajo como la organización de reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes y en el análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para su presentación en futuras convocatorias. **PT5: Comunicación y acciones de difusión,** todo el soporte que podrá aportar AMETIC en este paquete de trabajo estará coordinado por Isabel Cordova **Horas de dedicación**: 720

María López	**Cargo Actual:** directora Financiera de AMETIC **Titulaciones:** Licenciada en CC Económicas por la UCM y Grado en CC. Políticas y Gestión Pública por la UNIR. **Perfil LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-l%C3%B3pez-maiza-8a93408a/	Con una experiencia de más de 20 años en el sector financiero en empresas tecnológicas. Líder en proyectos del sector bancario, desde la Responsabilidad de la línea de avales de Bancos Nacionales, así como. El desempeño de Jefe de Contabilidad en diferentes empresas de ámbitos tecnológicos como de Fundación privada sin ánimo de lucro. María López nos brindará soporte en el **PT1: Gestión y coordinación del proyecto**, gestionando la documentación financiera de AEMTIC **Horas de dedicación:** 30
Eduardo Valencia	**Cargo Actual: Director Sede AMETIC Barcelona** **Titulaciones:** Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Milán, Italia. **Perfil LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/eduardovalencia2019/	Como Director, Eduardo, participará en la **dirección, supervisión y coordinación** del proyecto y el equipo técnico responsable de la ejecución de los paquetes de trabajo en los cuales AMETIC participará. En este caso: **PT3: Búsqueda de soluciones tecnológicas adaptadas a los retos identificados** dando soporte en el Entregable de Workshop, análisis de capacidades tecnológicas disponibles adaptadas a los retos del sector específico PyC PT5: **Comunicación y acciones de difusión;** Ayudando a la organización de jornadas d presentación de los resultados finales de proyecto, como en la sesión de lanzamiento del proyecto interclúster. **Horas de dedicación**: 150 horas
Gaëlle Candel Técnico Superior	**Cargo Actual**: Policy Manager en AMETIC en las Comisiones de Servicios y Contenidos Digitales y de Electrónica de Consumo **Titulaciones:** Licenciada en Derecho por la UCM cuenta con un Máster en Abogacía Internacional por ISDE, y uno en Relaciones Internacionales	Con su experiencia en previos proyectos de AEI en AMETIC, Gaëlle participará en: **PT3: Búsqueda de soluciones tecnológicas adaptadas a los retos identificados,** dando soporte en las sesiones de presentación de propuestas de soluciones y proyectos al sector de PyC

	por la Universidad Antonio de Nebrija. **Perfil LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABlle-candel/	**PT4: Impulso de proyectos colaborativos intersectoriales** en las diferentes tareas y entregables del paquete de trabajo como la organización de reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes y en el análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para su presentación en futuras convocatorias. **Horas de dedicación**: 150 horas
Aroa Alcázar Técnico Superior	**Cargo Actual:** Project Manager en AMETIC **Titulaciones: Graduada en Marketing y publicidad** **Perfil Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/aroa-alc%C3%A1zar-paredes-284993110/	Como coordinadora de los proyectos en los cuales AMETIC está participando tanto nacionales, como internacionales, Aroa Alcázar ayudara a coordinar el proyecto y dando soporte en el **PT3: Búsqueda de soluciones tecnológicas adaptadas a los retos identificados,** dando soporte en las sesiones de presentación de propuestas de soluciones y proyectos al sector de PyC **PT4 Impulso de proyectos colaborativos intersectoriales,** en las diferentes tareas y entregables del paquete de trabajo como la organización de reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes y en el análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para su presentación en futuras convocatorias **Horas de dedicación**: 150 horas.
Manuel Moreno García	**Cargo Actual:** Communications Manager **Titulación:** Licenciatura en publicidad y relaciones públicas **Perfil LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/manuel-moreno-garcia	Sus funciones son coordinar la estrategia de Comunicación, gestionar a identidad de marca, dar difusión en redes sociales y web a los actos y actividades de AMETIC, garantizar las relaciones internas y externas, coordinar con la agencia de comunicación la estrategia. La participación en el proyecto está justificada porque dará difusión al mismo en las redes de la Asociación, se encargará de notas de prensa si las hubiera y todo lo que en materia de comunicación implique el proyecto

		Participación: PT5: Comunicación y acciones de difusión, con la divulgación y acciones de difusión por parte de AMETIC en sus redes sociales y con newsletters informando a todos los asociados de los avances del proyecto. **Horas de dedicación**: 70 horas.

2.2. Coherencia con Plan Estratégico de las AEIs involucradas

En la siguiente tabla se presentan los ejes estratégicos de las 2 AEIs participantes. En los siguientes apartados se detalla la relación de las actividades del proyecto con los ejes estratégicos de cada una de las AEIs.

AEI PARTICIPANTES	EJES ESTRATÉGICOS
Feeling Innovation by Stanpa	**Línea estratégica 1:** Nodo de crecimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector: la creación de un ambiente de trabajo para la puesta en marcha de proyectos colaborativos **Línea estratégica 2:** Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos: oferta de servicios de apoyo para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i **Línea estratégica 3:** Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector.
AMETIC	**Línea estratégica 1: Talento.** Potenciar el desarrollo del talento empresarial y la mejora de la gestión empresarial a través de la adopción de competencias digitales y conocimiento de los habilitadores tecnológicos existentes. **Línea estratégica 2: Desarrollo.** Desarrollo, transformación, creación de productos y empresas más innovadoras, así como el fomento de la innovación en todos los sectores y en particular en el sector representado por FibS. **Línea estratégica 3: Crecimiento.** Crecimiento del sector tecnológico e industrial, mediante la adopción de habilitadores tecnológicos a través de la Industria 4.0.

2.2.1. Contribución del proyecto al Plan Estratégico de Feeling Innovation by Stanpa

El planteamiento estratégico en el periodo 2021-2024 de **la AEI Feeling Innovation by Stanpa** se traduce en tres líneas estratégicas que vertebran las actividades de la AEI mediante la puesta en marcha de las 15 iniciativas correspondientes a 6 ejes

identificados. *(Ver Tabla 1. Plan Estratégico AEI Feeling Innovation by Stanpa 2021-2024).* La siguiente ilustración refleja de manera visual las líneas estratégicas del Plan y su vinculación con los compromisos de la AEI con la digitalización, el bienestar, la diversidad y la sostenibilidad:

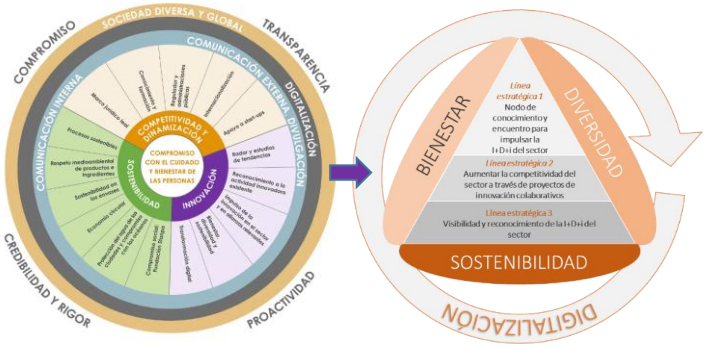

Ilustración 3. Líneas estratégicas Stanpa y evolución a la estrategia de AEI Feeling Innovation by Stanpa.

Línea Estratégica 1. **Nodo de conocimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector**	Línea Estratégica 2. **Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos**	Línea Estratégica 3. **Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector**
Eje 1.1. Apoyo a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado personal • Iniciativa 1.1.1. Radar de tendencias tecnológicas y de innovación en el entorno global • Iniciativa 1.1.2. Formación técnica en I+D+i • Iniciativa 1.1.3. Información, análisis y prospección de mercado y tendencias de consumo • Iniciativa 1.1.4. Oficina de Apoyo a la Digitalización	**Eje 2.1. Asesoría en la articulación de proyectos colaborativos de I+D+i nacionales y europeos** (ámbitos de trabajo formulación y packaging de productos, procesos productivos, digitalización y nuevas tecnologías). • Iniciativa 2.1.1: Proyectos en el ámbito nacional. • Iniciativa 2.1.2: Proyectos en el ámbito europeo. • Iniciativa 2.1.3: Espacios de aprendizajes cruzados y buenas prácticas en la gestión de proyectos de I+D+i y evaluación de resultados. • Iniciativa 2.1.4: Observatorio de oportunidades de financiación (público-privado)	**Eje 3.1. Incrementar la visibilidad del sector** • Iniciativa 3.1.1. Plan de Comunicación de la AEI • Iniciativa 3.1.2. Participación de la AEI en ferias, foros, congresos europeos/internacionales
Eje 1.2. Promoción de la cultura de cooperación entre empresas, centros tecnológicos, centros de conocimiento sectoriales e intersectoriales	**Eje 2.2. Open Innovation** • Iniciativa 2.2.1: Retos de innovación en grandes empresas • Iniciativa 2.2.2: Emprendimiento - startups	**Eje 3.2. Crecimiento de la AEI** • Iniciativa 3.2.1. Promoción de la incorporación de nuevos socios de toda la cadena de valor y aumento de la masa crítica de la AEI.

• Iniciativa 1.2.1. Networking y encuentros • Iniciativa 1.2.2. Relaciones intersectoriales		

Tabla 1. Plan Estratégico AEI Feeling Innovation by Stanpa 2021-2024.

La realización del proyecto DIGIPYC, que tiene como objetivo desarrollar una hoja de ruta para la transformación digital de las empresas del sector de la perfumería y cosmética, se alinea directamente con varios ejes y líneas estratégicas del Plan Estratégico 2021-2024 de la AEI Feeling Innovation by Stanpa. A continuación, se detalla cómo este proyecto contribuiría al plan estratégico:

		Coherencia del proyecto con el Plan Estratégico de la AEI	Entregables y actividades asociadas
Línea Estratégica 1: Nodo de conocimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector	**Eje 1.1: Apoyo a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado personal**	**Iniciativa 1.1.1. Radar de tendencias tecnológicas y de innovación en el entorno global:** El proyecto permitirá ampliar el conocimiento y aplicabilidad de distintas tecnologías habilitadoras para la optimización de procesos organizativos e industriales del sector de perfumería y cosmética a través de los distintos expertos referentes en digitalización de AMETIC. **Iniciativa 1.1.4: Oficina de Apoyo a la Digitalización**: DIGIPYC desarrollará una hoja de ruta digital, proporcionando recursos y orientación para la digitalización, lo que contribuirá a esta iniciativa.	**PT2: Estado del arte de la transformación digital del sector PyC** A2.1: Creación del focus group de expertos tecnológicos - AMETIC A2.2: Diseño del cuestionario de diagnóstico de la digitalización del sector PyC A2.3: Lanzamiento de cuestionario al sector PyC y análisis de resultados A2.6: Elaboración y presentación del informe del estado del arte
	Eje 1.2. Promoción de la cultura de cooperación entre empresas, centros tecnológicos, centros de conocimiento sectoriales e intersectoriales	**Iniciativa 1.2.1. Networking y encuentros**: Las conclusiones de la fase de diagnóstico del proyecto, así como las soluciones tecnológicas identificadas, serán presentadas en un encuentro networking abierto a los socios de ambos clústeres. **Iniciativa 1.2.2. Relaciones intersectoriales**: El proyecto amplificará la relación entre los dos clústeres y las empresas participantes de ambos ecosistemas, digital e industrial.	**PT3: Búsqueda de soluciones tecnológicas y/o digitales** A3.1: Workshop | Análisis de capacidades tecnológicas disponibles A3.2: Sesiones de presentación de propuestas de soluciones y proyectos al sector de perfumería y cosmética PT4: Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster A4.1: Organización de workshops/reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes

Línea Estratégica 2: Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos	**Eje 2.1: Asesoría en la articulación de proyectos colaborativos de I+D+i nacionales y europeos**	**Iniciativa 2.1.1: Proyectos en el ámbito nacional.** El proyecto finalizará con la celebración de reuniones B2B entre las empresas del sector de perfumería y cosmética y los expertos digitales de Ametic, para el impulso de colaboraciones y futuros proyectos de I+D+i en convocatorias AEI o similares. **Iniciativa 2.1.4: Observatorio de oportunidades de financiación (público-privado):** DIGIPYC podría identificar y acceder a oportunidades de financiación para proyectos de transformación digital, alineándose con esta iniciativa.	**PT4: Impulso de proyectos colaborativos y sectoriales interclúster** A4.2: Análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para lanzamiento en futuras convocatorias
	Eje 2.2: Open Innovation	**Iniciativa 2.2.1: Retos de innovación en grandes empresas: El** proyecto puede fomentar la participación en retos de digitalización, promoviendo la colaboración y la innovación abierta.	**PT3: Búsqueda de soluciones tecnológicas y/o digitales** A3.2: Elaboración de catálogo de soluciones tecnológicas
Línea Estratégica 3: Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector	**Eje 3.1: Incrementar la visibilidad del sector**	**Iniciativa 3.1.1: Plan de Comunicación de la AEI: La** implementación de DIGIPYC puede formar parte de las comunicaciones y promociones de la AEI, resaltando los avances en digitalización y su impacto en el sector.	**PT5: Divulgación, acciones de difusión y hoja de ruta** A5.1: Sesión de lanzamiento del proyecto interclúster A5.2: Divulgación y acciones de difusión A5.3: Organización jornada específica de presentación de resultados finales del proyecto Iniciativa 3.2.1: Promoción de la incorporación de nuevos socios de toda la cadena de valor y aumento de la masa crítica de la AEI **PT5: Divulgación, acciones de difusión y hoja de ruta** A5.4: Elaboración de la hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética, herramienta digital
Eje Transversal: Digitalización			

DIGIPYC contribuirá directamente a la digitalización del sector, una de las áreas transversales clave del plan estratégico, facilitando la integración de tecnologías digitales en las empresas de perfumería y cosmética.

2.2.2. Contribución del proyecto al Plan Estratégico de AMETIC

En relación con la Estrategia AMETIC 2021-2024, uno de los objetivos específicos es el de desarrollar y producir innovación de ruptura y valor diferencial para beneficiar y resolver retos sociales, en el cual encaja el proyecto de Feeling Innovation by Stanpa.

Para AMETIC participar en este proyecto junto a FIbS requerirá una implicación más activa por parte de sus grupos de trabajo de Co-creación, Tecnologías Habilitadoras y Digital Innovation Hubs, siendo el primero el que mayor impacto tendrá generando para sus Asociados por los siguientes motivos:

- Creará valor conjunto entre la empresa industrial (demanda - FibS) y la empresa tecnológica (oferta - AMETIC) conectando la definición del problema y su solución.
- Permitirá a la empresa industrial (demanda - FibS) que co-construya con la empresa tecnológica (oferta - AMETIC) la experiencia del servicio que se adapte a su contexto.
- Buscará dar solución a retos sectoriales a través de la innovación, mediante la organización de sesiones o acciones dirigidas a la co-creación entre oferta tecnológica (AMETIC) y demanda industrial (FibS), bien en formato online, presencial con el fin de contribuir a que sector cosmético se convierta en un actor relevante en la Industria 5.0.
- Incluirá tanto a grandes compañías como a PYMES, sensibilizándolas sobre la oportunidad de implementar políticas multiplicadoras de la Industria 5.0 y la importancia de la co-creación para impulsar la innovación en el sector de la perfumería y cosmética.
- Posibilitará difundir proyectos tractores de Industria 5.0, en el sector de perfumería, en nuestro país.
- Estudiará buenas prácticas a través del acompañamiento a pequeñas y medianas empresas en su proceso de conversión a la Industria 5.0 y de transformación de su modelo de negocio.
- Fomentará la hibridación de empresas tecnológicas y centros del conocimiento con el sector de perfume y cosmética.
- Facilitará ver la aplicación de diferentes soluciones y enfoques tecnológicos.
- Dará visibilidad a aquellas empresas que estén implementando soluciones digitales innovadoras y/o quieran implementar mejoras productivas a través de transformación digital.

En definitiva, AMETIC, a través de sus comisiones y especialmente de la Comisión de Industria 4.0, lidera la promoción de España como referente en tecnología industrial. Participar en el proyecto con FibS implica una activa implicación de sus grupos de trabajo de Co-creación, Tecnologías Habilitadoras y Digital Innovation Hubs. Estos esfuerzos buscan crear valor conjunto al conectar la oferta tecnológica de AMETIC con la demanda industrial de FibS, co-construyendo soluciones adaptadas y abordando retos sectoriales mediante innovación colaborativa. Este enfoque incluye tanto a grandes empresas como a PYMES y facilita la transformación digital en el sector de perfumería y cosmética, lo que fortalecerá la posición de España en la Industria 5.0 e impulsará la I+D+i.

2.3. Proyectos realizados en ejercicios anteriores

2.3.1. Feeling Innovation by Stanpa

Se recogen a continuación los proyectos realizados en las diferentes líneas de actuación a nivel local, nacional y europeo por la AEI FEELING INNOVATIVON BY STANPA:

Año	N° de expediente	Titulo Proyecto	Periodo de ejecución del proyecto	Coste del proyecto (€)	Subvención	Organismo concedente de la subvención
2021	AEI-010200-2021-29	AEI INCIPIENTE_1	2021-2022	113.660	56.830	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-146	PROYECTO ECOSMARTPACK 4.0. Cosmetics supply chain 4.0	2021-2022	427.009	207.313	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010600-2021b-108	GREEN & DIGITAL COSMETIC TOOLKIT: Estudio de viabilidad para el diseño de herramientas digitales de evaluación de la sostenibilidad de los procesos industriales 4.0 del sector de perfumería y cosmética	2021-2022	95.264	45.181	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010200-2022-27	AEI INCIPIENTE_2	2022-2023	103.594	51.797	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010600-2022b-7	COSM-EAU: Identificación de proyectos innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales	2022-2023	65.420	32.709	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

2022	AEI-010500-2022b-255	ECOSMARTPACK 4.0. Fase PILOTO: Envase circular reutilizable trazado y conectando fábrica, distribución, logística y consumidor para productos de cosmética, cuidado personal e higiene	2022-2023	308.529	227.111	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2023	AEI-010500-2023-315	COSME WATER FOOTPRINT	2023-2024	202.707	152.988	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2023	AEI-010600-2023-1	NET-ZERO BEAUTY INDUSTRY	2023-2024	97.522	48.761	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

2.3.2. AMETIC

Se recogen a continuación los proyectos realizados en las diferentes líneas de actuación a nivel local, nacional y europeo por la AEI AMETIC:

Año	Nº de expediente	Titulo Proyecto	Periodo de ejecución del proyecto	Coste del proyecto (€)	Subvención	Organismo concedente de la subvención
2021	AEI-010600-2021b-108	GREEN & DIGITAL COSMETIC TOOLKIT: Estudio de viabilidad para el diseño de herramientas digitales de evaluación de la sostenibilidad de los procesos industriales 4.0 del sector de perfumería y cosmética	2021-2022	95.264	45.181	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

2022	AEI-010500-2022b-317	Gemelo digital para la aplicación de computación cuántica en plantas de generación de hidrógeno (GDH2)	2022-2023	485.454	485.454	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010300-2022b-182	Proyecto Micro-Spain (Fase 1). Mapeo e Identificación de Proyectos en Microelectrónica a nivel nacional	2022-2023	52.616	26.308	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2023	AEI-010500-2023-96	DIGITAL TWIN COPILOT - Interfaz de lenguaje natural (Proyecto COPILOT)	2023-2024	472.581	383.807	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2023	AEI-010500-2023-87	NeoSiP: Nueva Generación SIP Heterogéneo	2023-2024	23.389	18.711	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2023	AEI-010600-2023-3	Proyecto Micro-Spain (Fase 2). Estudio sobre principales sectores industriales usuarios de Microelectrónica a nivel nacional	2023-2024	42.735	35.485	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

2.4. Coherencia de la actuación con las estrategias europeas y nacionales de política industrial y de I+D+i

Desde la primera revolución industrial, la industria ha sido el motor de la prosperidad europea, representando aproximadamente el 20% del PIB de la UE entre 2009 y 2019, con la manufactura contribuyendo significativamente con un 14.5% adicional (Comisión Europea, 2021). Este sector no solo ha generado empleo y riqueza, sino que también ha impulsado avances sociales y económicos fundamentales.

Sin embargo, para mantener su competitividad global frente a desafíos como la crisis del COVID-19, la geopolítica y la globalización, Europa debe evolucionar hacia una industria más robusta y sostenible. La estrategia industrial europea, anunciada en 2020 y posteriormente actualizada, enfatiza la transición hacia una economía verde y digital, integrando lecciones

aprendidas durante la pandemia, como la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales (Comisión Europea, 2020).

En este contexto surge la Industria 5.0, un concepto introducido por la Comisión Europea en 2021 para ir más allá de la eficiencia y productividad industriales, promoviendo la sostenibilidad, la centralidad humana y la resiliencia como principios fundamentales (Comisión Europea, 2021). Esta nueva fase de la industria combina las capacidades humanas con la automatización avanzada y la digitalización, buscando una producción más flexible y personalizada.

La transformación digital en Europa ha sido un proceso integral que comprende diversas áreas, desde la modernización de infraestructuras hasta la implementación de tecnologías emergentes en diferentes sectores económicos y sociales. Este proceso ha sido impulsado tanto por iniciativas gubernamentales como por la colaboración del sector privado y ha sido fundamental para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de la economía europea en el escenario global.

La Unión Europea ha lanzado varias iniciativas y programas para fomentar la digitalización. Entre los más destacados se encuentran:

- **Digital Europe Programme, DEP (2021-2027):** Enfocado en reforzar las capacidades digitales estratégicas de la UE en áreas como la supercomputación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las habilidades digitales avanzadas.
- **Next Generation EU (2021-2026):** Un plan de recuperación económica post-covid-19 que incluye inversiones significativas en digitalización y tecnología verde, apoyando los objetivos del pacto verde europeo.
- **Connecting Europe Facility, CEF (2014-2020 y 2021-2027):** Un programa que financia proyectos de infraestructuras de redes transfronterizas en los sectores de transporte, energía y servicios digitales.
- **European Green Deal (2019):** Iniciativa para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro para 2050, integrando la digitalización como una herramienta clave para alcanzar objetivos de sostenibilidad.

El proceso de transformación digital en Europa enfrenta varios desafíos, entre ellos la falta de habilidades digitales avanzadas, la disparidad en el desarrollo digital entre los estados miembros, entre otros. Sin embargo, las oportunidades que ofrece la digitalización, como la creación de nuevos empleos, la mejora en la eficiencia de los procesos y el impulso a la innovación, son estratégicas para el futuro de la región. La alineación de la transformación digital con el Pacto Verde Europeo también presenta la oportunidad de avanzar hacia una economía más sostenible y resiliente.

Los esfuerzos de la UE han comenzado a mostrar resultados tangibles. Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2022, los países europeos están mejorando en diversas áreas digitales. Países como Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos están a la vanguardia, liderando en conectividad, capital humano y uso de servicios de internet. Además, la digitalización ha contribuido a avances en sostenibilidad, como la implementación de redes inteligentes y tecnologías de eficiencia energética.

La Industria 4.0 es una parte crucial de la transformación digital más amplia en Europa. Mientras que la transformación digital abarca aspectos sociales y económicos, la Industria 4.0 se centra en el sector manufacturero e industrial. Muchas de las iniciativas y programas europeos destinados a la transformación digital también apoyan la adopción de la Industria 4.0. Por ejemplo, el Digital Europe Programme y Horizon Europe financian proyectos que incluyen tecnologías industriales avanzadas.

A diferencia de la **Industria 4.0,** centrada en la tecnología inteligente**, la Industria 5.0 se centra en la colaboración eficiente entre humanos, máquinas y sistemas dentro de un ecosistema digital integrado.** Esta evolución no reemplaza la Industria 4.0, sino que la complementa y refuerza, alineándola con los objetivos de la Agenda Europea en tres ejes principales:

- El **Pacto Verde Europeo,** mencionado anteriormente, para reducir las emisiones en un 55% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050.
- La **Agenda Digital Europea 2030** para fortalecer la infraestructura digital y la competitividad tecnológica.
- El fortalecimiento del papel de las personas y las pequeñas y medianas empresas en la economía europea.

Para alcanzar estos objetivos, la Industria 5.0 promoverá modelos de economía circular, revisará las cadenas de valor industriales, fomentará las energías renovables y mejorará la eficiencia energética y el uso de recursos naturales. Todo ello con un enfoque centrado en el ser humano, asegurando que los beneficios de la transformación industrial se extiendan a toda la sociedad europea.

La Comisión Europea respalda este enfoque con una serie de regulaciones y planes alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que incluyen:

- la Taxonomía Verde y Social,
- El Pacto Verde y el Programa Fit for 55,
- La regulación en Inteligencia Artificial,
- La Agenda de Habilidades Digitales 2025,
- El Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027, y
- La Directiva CSDR sobre sostenibilidad corporativa.

Aunque la coexistencia de la Industria 4.0 y la Industria 5.0 presenta desafíos y preguntas por resolver, especialmente entre las PYMEs, las agendas europeas mantienen su compromiso con la descarbonización y la humanización del sector industrial. **La Industria 5.0 no solo es inevitable, sino que representa un movimiento hacia un entorno industrial más inclusivo y sostenible, adaptado a las necesidades específicas de los consumidores y mejorando la calidad de vida en toda la sociedad.**

Estrategias y políticas nacionales sobre digitalización del sector industrial

- La nueva **Ley de Industria y Autonomía Estratégica** tiene los siguientes grandes objetivos: **i)** reindustrializar España, **ii)** impulsar el empleo industrial y la productividad y **iii)** apoyar el proceso de la transición energética de la industria, **iv)** simplificar los trámites administrativos para proyectos estratégicos, **v)** apostar por la digitalización en el sector y **vi)** reforzar la autonomía estratégica de España.

  Para alcanzar estos objetivos, la nueva Ley incorporará las siguientes novedades al marco normativo:

  - Nuevos instrumentos de planificación estratégica.
  - Nuevas estructuras de gobernanza.
  - Define proyectos industriales estratégicos.
  - Ordena los procesos de reindustrialización.
  - Simplifica las gestiones administrativas.
  - Impulsa la innovación en la industria a través del fomento de los bancos de prueba regulatorios y mayor protección de la propiedad industrial.
  - Nuevos programas de formación y capacitación que estén alineados con las necesidades de la industria.

- Fomento de la cultura industrial para posicionar a España como País industrial y que ello forme parte de la marca España.
- Se crea la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAP) para asegurar la capacidad de producción de bienes básicos o estratégicos en momentos de crisis y ruptura de cadenas de valor.

- **Estrategia de Industria Conectada:** Conscientes de la importancia y trascendencia de la transformación digital para nuestra industria, desde 2015, la Secretaría General de Industria y de la PYME (MINCOTUR) desarrolla el contenido de su estrategia de Industria Conectada 4.0, que responde a un triple objetivo:
  - Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.
  - Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.
  - Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

  Cabe destacar que recientemente el Ministerio ha recuperado la figura de la Secretaría de Estado de Industria, fruto de una reivindicación tanto de los fabricantes como de los sectores productivos, que pedían más peso político para la industria.

- **Agenda Digital 2026** es la hoja de ruta para la transformación digital del país, una estrategia ambiciosa para aprovechar plenamente las nuevas tecnologías y lograr un crecimiento económico más intenso y sostenido, rico en empleo de calidad, con mayor productividad y que contribuya a la cohesión social y territorial, aportando prosperidad y bienestar a todos los ciudadanos en todo el territorio.

  Actúa en tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología, economía y personas, que se dividen a su vez en diez ejes estratégicos. Asimismo, recientemente se han añadido dos nuevos ejes transversales para impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la co-gobernanza del Estado y las Comunidades Autónomas.

- **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR):** se trata de la estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, construir un futuro más sostenible. El Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se estructura en torno a 4 ejes, entre los que destacamos el de "transformación Digital", y en torno a diez políticas palanca que inciden directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. Las diez políticas palanca integran, a su vez,31 componentes o líneas de acción, estructuradas en 111reformas y 142 inversiones.

- **Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI),** el principal instrumento de la Administración General del Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI). Actualmente nos encontramos en el Plan Estatal 2024-27, que incluye las ayudas estatales destinadas a la I+D+I que se realizan desde la AGE. Parte de estas ayudas se ejecutan mediante convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.

Teniendo como antecedente el contexto mencionado, los objetivos del proyecto que se detalla en esta memoria ayudan a la obtención de los siguientes resultados y beneficios:

- **Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad del sector PyC**: Al identificar los retos y oportunidades de la transformación digital en el sector de PyC se promueve la adopción de soluciones tecnológicas innovadoras. Esto a su vez permite a las empresas del sector PyC mejorar su agilidad, eficiencia, innovación y sostenibilidad, fortaleciendo su competitividad.

- **Promoción de la Industria 5.0**: La adopción de nuevas tecnologías por parte del sector PyC fomenta su digitalización, sostenibilidad y resiliencia. Esto a su vez impulsa una producción más flexible y personalizada en línea con los principios clave de la nueva estrategia industrial europea de transición hacia una economía verde y digital; y, promueve la colaboración eficiente entre humanos, máquinas y sistemas dentro de un ecosistema digital integrado.

- **Fortalecimiento de la Competitividad Europea**: La transformación digital integral, apoyada por iniciativas tanto gubernamentales como del sector privado, fortalece la competitividad y sostenibilidad de la economía europea a nivel global.

En resumen, los objetivos del proyecto en la industria de la perfumería y cosmética contribuyen significativamente a la evolución y fortalecimiento de la industria europea hacia una economía más resiliente, sostenible y competitiva. Esto en línea con los principios y objetivos de la Industria 5.0 promovidos por la Comisión Europea.

Finalmente, la implementación exitosa de este proyecto no solo posicionará a la industria europea de perfumería y cosmética como líder en innovación y sostenibilidad, sino que también fomentará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) dentro del sector. Esta apuesta por la I+D+i garantizará que las empresas continúen evolucionando y adaptándose a las demandas cambiantes del mercado global, consolidando así el papel de Europa como un referente en la Industria 5.0 y una economía digital y sostenible.

2.5. Relación del contenido de las actuaciones proyectadas en el estudio con la Estrategia de Industria Conectada 4.0

La Transformación Digital y la transición a la industria 4.0., entendida en su concepción más amplia, consiste en la implantación de la tecnología digital en todas las áreas de negocio y/o producción de una empresa. Las ventajas asociadas van desde lograr experiencias de cliente más satisfactorias, optimización de recursos, eliminación de ineficiencias, nuevos modelos de negocio y otros avances que pueden optimizar la gestión de insumos generando ahorros de hasta el 20% de su volumen de negocio anual. La nueva cultura digital obliga a repensar procesos de todo tipo: marketing, desarrollo de marca, atención al cliente, selección de personal, comunicación interna, relación con los proveedores, investigación de mercados, internacionalización, gestión de crisis, procesos de innovación, formación de personal y un largo etcétera hasta abarcar todos los procesos de cualquier organización, sea cual sea el área funcional y sea cual sea el sector.

Específicamente, los procesos de Transformación Digital asociados al concepto de Industria 4.0 suelen centrar su foco en la mejora de los procesos de fabricación, productos y experiencias para sus clientes. Abarca también logística, diseño de producto, etc. Asistimos a un cambio de paradigma económico en el que convergen a menudo productos y servicios, creándose los *smart services*, o servicios inteligentes.

En este proceso de transformación, es importante gestionar la especialización mediante la coordinación de ecosistemas industriales de valor, el uso de tecnologías y actividades emergentes. En estas condiciones, cobra importancia la existencia y estímulo de los Clústers como entornos de innovación.

Las empresas del sector de perfumería y cosméticas son conscientes de la necesidad de realizar planes de transformación digital para ser más competitivos y sostenibles, pero la mayoría no han iniciado aún o se encuentran en fases muy incipientes sus proyectos de transformación. Las causas principales de ello son la falta de conocimiento en la materia, la escasez de recursos expertos en tecnologías habilitadoras o las inversiones en tecnología que requieren.

Hablar de IoT, de sistemas inteligentes a la toma de decisiones, *Digital Twins*, Inteligencia Artificial, sistemas de monitorización energéticos avanzados, etc., son algunos de los ámbitos que año tras año van tomando mayor protagonismo. Es uno de los grandes retos para el sector cosmético, competitivo en precio y ajustado a las necesidades del consumidor, para el cual se necesitan proyectos de I+D e innovación que los sustenten y actúen de demostradores. Este estudio de viabilidad permitirá **identificarlos y proponerlos para convocatorias nacionales y europeas en los próximos años.**

El informe "La Transformación Digital de la Industria Española", enmarcado en la iniciativa **Industria Conectada 4.0**, impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo, define un plan de acción que establece 4 líneas estratégicas:

1. Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas, así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España.
2. Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores industriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades para promover soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades de la industria.
3. Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales.
4. Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en la industria española.

A continuación, se presenta una tabla resumen que demuestra el alto grado de alineación de estas líneas estratégicas con los objetivos y las actuaciones que se desarrollarán en el marco de este proyecto:

Líneas de actuación Estrategia de Industria Conectada 4.0	Objetivos / Actuaciones contemplados Propuesta DIGIPYC
1. Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas, así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España.	OG1. Identificar los retos y oportunidades que supone la transformación digital en la industria de la perfumería, cosmética y del cuidado personal OG3. Proporcionar una guía estructurada y detallada "hoja de ruta" para que las empresas del sector, independientemente de su tamaño, puedan tener una visión global de cuáles son las etapas y aspectos clave de un proceso de transformación digital OE1. Conocer el estado del arte del sector de perfumería y cosmética en su transformación digital bajo una visión 360º OE3. Dotar a las empresas del sector de perfumería y cosmética de herramientas y asesoramiento experto que les ayuden a la definición de estrategias de digitalización OE4. Facilitar a las empresas del sector cosmético la búsqueda de soluciones tecnológicas y digitales que den respuesta a sus retos actuales A2.5 Elaboración de informes de diagnóstico personalizados para *focus group* cosmético

2. Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores industriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades para promover soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades de la industria.	A3.1 Workshop | Análisis de capacidades tecnológicas disponibles A3.2 Sesiones de presentación de propuestas de soluciones y proyectos al sector de perfumería y cosmética A3.2 Elaboración de catálogo de soluciones tecnológicas A4.1 Organización de workshops/reuniones B2B de dinamización de proyectos colaborativos entre las empresas de los clústeres participantes
3. Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales.	OE5. Facilitar el conocimiento sobre los principales retos y desafíos del sector industrial de la perfumería y cosmética al sector tecnológico y digital para impulsar el desarrollo de nuevas líneas de innovación y/o tecnologías adaptadas
4. Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en la industria española.	OG2. Facilitar la puesta en marcha de proyectos colaborativos que mejoren la implementación de soluciones tecnológicas y digitales innovadoras que permitan a las empresas ser más ágiles, eficientes, innovadoras y sostenibles A4.2 Análisis y definición de un pipeline de posibles proyectos viables para lanzamiento en futuras convocatorias

2.6. Interés de la actuación para el aumento de la competitividad empresarial

La digitalización de la sociedad y de la industria cosmética plantea retos y genera oportunidades para el sector que deberá adaptar sus procesos, productos y modelos de negocio.

Gracias a la hiperconectividad, los clientes están hoy más informados y tienen acceso inmediato a la oferta de empresas industriales de todo el mundo. Se trata de un entorno más competitivo, pero con muchas más oportunidades. La creciente demanda de personalización de la oferta facilitada por las tecnologías digitales obliga a adaptar la oferta de productos digitales. Por otro lado, el sector de perfumería y cosmética, al igual que otros muchos sectores industriales, se enfrenta a un **complejo contexto regulatorio** en el ámbito de la sostenibilidad que como se verá en el apartado 2.8 "Contribución a la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos", también supondrá retos para las empresas del sector en la monitorización y gestión de la información de sus procesos industriales y organizacionales y de conectividad con su cadena de valor.

Afrontar estos retos con éxito permitirá generar un nuevo modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa, los medios productivos estén conectados y sean completamente flexibles, las cadenas de suministro estén integradas y los canales de distribución y atención al cliente sean digitales. Todo ello gestionando un producto inteligente y personalizado y permitiendo la generación de nuevos modelos de negocio. Un modelo de industria, en definitiva, inteligente y conectado.

Y es ese, uno de los objetivos principales de este proyecto, **incrementar la competitividad** de las empresas a la hora de **abordar e integrar sus planes de transformación digital globales en todos los ámbitos de la empresa de manera sostenible e innovadora.**

Cómo abordar un proceso de transformación digital en las PYMES

Para conseguir este objetivo el proyecto *"DIGIPYC Hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética"* pretende comportarse como el punto de referencia para el diagnóstico, acompañamiento e implementación de planes de transformación digital del sector cosmético español. Con una visión global, el proyecto responderá a los diferentes retos que plantea esta transformación, puesto que los retos no se dan aislados los unos de los otros, sino que existe interrelación entre ellos. Dado que el producir un nuevo producto impacta a los procesos para producirlo, para transportarlo e incluso para distribuirlo de un modo u otro, con las nuevas aportaciones de la Industria 5.0 se generarán interrelaciones que afectarán a la organización en su conjunto.

En particular el estudio contemplará la transformación digital a nivel:

- **Estrategia digital:** Existencia de una visión y hoja de ruta clara para la transformación digital, alineación de la estrategia digital con los objetivos de negocio, inversión en tecnología y formación.
- **Experiencia del cliente:** Uso de canales digitales para la interacción y venta, personalización de la experiencia del cliente, medición y análisis de la satisfacción del cliente.
- **Operaciones**: Automatización de procesos productivos y logísticos, uso de datos para la toma de decisiones, integración de sistemas y plataformas.
- **Organización:** Cultura digital y agilidad en la empresa, habilidades digitales de los empleados, colaboración y comunicación interna.
- **Tecnología:** Infraestructura y herramientas digitales disponibles, adopción de tecnologías emergentes, seguridad y protección de datos.

Mediante la participación en este proyecto las empresas del sector cosmético:

- Incrementarán su nivel de conocimiento de los diferentes conceptos relacionados con la transformación digital, la industria 4.0 e industria 5.0

- Conocerán cuál es la situación actual, retos, tendencias y oportunidades que presenta la digitalización para el sector de perfumería y cosmética

- Obtendrán un diagnóstico personalizado respecto a su nivel de madurez en su transformación digital

- Tendrán un acompañamiento por expertos tecnológicos que les asesorarán en la definición de una estrategia de digitalización adaptada a los retos, necesidades y nuevas oportunidades para incrementar la competitividad de la compañía y en la definición de las hojas de ruta que les ayuden a conseguir los objetivos de estas estrategias

- Tendrán acceso a un ecosistema de proveedores tecnológicos que les ayudarán a conocer las tecnologías disponibles que respondan a sus necesidades concretas en los diferentes ámbitos de la digitalización desde un punto de neutral de colaboración intersectorial

- Adquirirán conocimiento, formación y competencias en la aplicación y funcionalidad de las tecnologías habilitadoras

- Tendrán la oportunidad de participar en encuentros de *networking* en los que podrán, por un lado, conocer las buenas prácticas en la implementación de tecnologías habilitadoras y procesos de digitalización dentro del propio sector o sectores afines y, por otro, mantener reuniones B2B con expertos tecnológicos para conocer en un

mayor grado de profundización y adaptación a sus casos reales de las soluciones tecnológicas disponibles

- Dispondrán de información y acompañamiento para la búsqueda de oportunidades de financiación para la puesta en marcha de proyectos innovadores de digitalización

Todo ello, responde de forma directa a un gran número de barreras que suelen encontrar las empresas al emprender sus procesos de digitalización como son:

- Falta de cultura interna en las compañías sobre los beneficios e impacto de la digitalización
- Falta de competencias internas debido al desconocimiento de las tecnologías disponibles e incluso sobre la visión global de digitalización de una compañía y priorización de las inversiones y planes de acción
- Factores económicos. Aunque muchos empresarios admiten que los beneficios de digitalizar su empresa son evidentes y que la digitalización es un factor imprescindible para su supervivencia en un mercado cada vez más competitivo, son también muchos los que todavía alegan motivos económicos para no digitalizarse
- Desconfianza en proveedores. Algunas empresas todavía desconfían de los proveedores que proporcionan los servicios de transformación digital, hecho vinculado al desconocimiento

Sin duda, nos situamos ante una **nueva revolución tecnológica mundial** que permite incorporar tecnologías avanzadas que mejoran el nivel tecnológico de todo tipo de empresas – grandes y pequeñas, y con ello su productividad mediante la incorporación de tecnologías avanzadas acompañadas de una adecuada cualificación profesional, técnica y empresarial de la población trabajadora. Pero todo cambio disruptivo, y esta nueva revolución tecnológica lo es, ofrece también desafíos que es preciso entender y atender, especialmente en las etapas de transición, por ello, este proyecto contribuirá a facilitar esta transición a las empresas del sector de perfumería y cosmética español.

2.7. Contribución de la actuación para acelerar la transición hacia el liderazgo digital

Como mencionábamos en este documento, ***el objetivo general de esta propuesta es identificar los retos y oportunidades que supone la transformación digital en la industria de la perfumería, cosmética y del cuidado personal y facilitar la puesta en marcha de proyectos colaborativos que mejoren la implementación de soluciones tecnológicas y digitales innovadoras que permitan a las empresas ser más ágiles, eficientes, innovadoras y sostenibles, otorgándoles una ventaja competitiva en un mercado altamente dinámico y exigente.***

Este objetivo contribuye significativamente a acelerar la transición hacia el liderazgo digital en la industria de la perfumería, cosmética en los siguientes aspectos clave:

- **Identificación de Retos y Oportunidades:** Al analizar y entender los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en su transformación digital, se pueden desarrollar estrategias más efectivas y específicas para abordar estas áreas críticas. Esto permite a las empresas anticiparse a los cambios del mercado y adoptar soluciones innovadoras de manera proactiva.

- **Implementación de Soluciones Tecnológicas Innovadoras:** Facilita la implementación de soluciones digitales innovadoras en las empresas del sector de perfumería y

cosmética que mejoran su agilidad, eficiencia, innovación y sostenibilidad. Estas soluciones no solo optimizan los procesos internos, sino que también permiten la personalización de productos y servicios, mejorando así la competitividad en un mercado global dinámico.

- **Colaboración y Proyectos Colaborativos:** Promueve la colaboración entre empresas del sector perfumería y cosmética con instituciones de investigación y empresas tecnológicas. Esto no solo acelera el aprendizaje y la adopción de nuevas tecnologías, sino que también impulsa la creación de redes y ecosistemas de innovación que son fundamentales para el desarrollo de la Industria 4.0 y la Industria 5.0.

- **Ventaja Competitiva:** Al ayudar a las empresas a ser más ágiles, eficientes, innovadoras y sostenibles, esta iniciativa les proporciona una ventaja competitiva en el mercado global. En un entorno donde la digitalización y la sostenibilidad son cada vez más valoradas por los consumidores y reguladores, estar a la vanguardia en estas áreas puede diferenciar a las empresas y fortalecer su posición de liderazgo en el mercado.

En resumen, la propuesta no solo busca mejorar la competitividad actual de las empresas del sector, sino que también está diseñada para posicionarlas como líderes digitales en la industria global, preparándolas para enfrentar los desafíos futuros y capitalizar las oportunidades emergentes.

2.8. Contribución a la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos

La actual transformación digital ofrece nuevas oportunidades para superar retos medioambientales y constituye un elemento necesario para luchar contra el cambio climático y facilitar la descarbonización. El desarrollo y la combinación de avances como el Internet de las cosas, la robotización o la inteligencia artificial permiten aplicar soluciones innovadoras y eficientes a la lucha contra el cambio climático. Así se ha puesto de manifiesto en la nueva estrategia digital presentada por la Comisión Europea donde se afirma que "**Las tecnologías digitales son fundamentales para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo".**

Los datos respaldan que la aplicación de principios medioambientales en las empresas acarrea beneficios competitivos y económicos. Así, el Foro Económico Mundial (WEF) aclara que las empresas desarrolladoras de iniciativas medioambientales han crecido a un ritmo anual del 15%, ahorrando casi 3.700 millones de dólares. Además, se ha de tener en cuenta que la responsabilidad entorno a criterios ESG (*Enviromental, Social & Gobernance*) se ha convertido en un valor por sí mismo, que ayuda a las compañías a fidelizar a sus clientes, fortalecer su imagen de marca, atraer a profesionales de alto perfil y mejorar su posición en el mercado.

La transformación de las empresas hacia modelos de negocio más digitales y verdes tienen un enorme potencial de generación de valor y constituye una interesante oportunidad de nuevos negocios, productos, servicios y mercados.

El sector de perfumería y cosmética, al igual que otros muchos sectores industriales, se enfrenta a un **complejo contexto regulatorio** debido a la creciente cantidad de normativas y estándares que buscan mitigar el impacto ambiental y promover prácticas responsables. Las empresas deben cumplir con una variedad de regulaciones internacionales, nacionales y locales que abarcan desde el uso de ingredientes naturales y seguros, la reducción de emisiones de carbono, el uso responsable de los recursos, hasta la gestión de residuos y los

envases sostenibles. Estos desafíos afectan a empresas de todos los tamaños. Además, este entorno regulatorio dinámico y multifacético exige a las empresas una adaptación constante y una vigilancia continua para garantizar el cumplimiento y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más consciente de la sostenibilidad.

Feeling Innovation, agente dinamizador de iniciativas sostenibles

Feeling Innovation by Stanpa, como clúster de innovación en el sector de la perfumería y la cosmética, trabaja desde un **enfoque ESG** que ha estado presente, desde su creación, en las estrategias, planes de acción e iniciativas impulsadas por el clúster, reflejando la prioridad y el compromiso de nuestro sector con la sostenibilidad. Desempeña además un papel clave para **fomentar la colaboración** y actuar como punto de encuentro de un ecosistema compuesto por PYMEs, grandes empresas, centros tecnológicos, universidades y otros agentes de la cadena de valor.

No hay que olvidar, además, que actúa como catalizador y agregador de proyectos innovadores que van desde las empresas del sector hacia la cadena de valor (*botom-up*), con la capacidad de colaborar con la administración pública a impulsar la estrategia industrial país para hacer frente a los retos globales (*top-down*), en clima, energía y la gestión eficiente y responsable de recursos.

En particular, el clúster ha trabajado en diversos proyectos colaborativos e interclúster donde la ***twin transition***, transformación digital y la transición ecológica, han estado muy presentes:

Ámbito de trabajo	Buenas prácticas implementadas
Proyecto Green & Digital Cosmetic Toolkit Feeling Innovation AMETIC	En 2021, Feeling Innovation impulsó el proyecto Green & Digital Cosmetic Toolkit en colaboración con el clúster AMETIC, a través del cual se desarrolló una matriz de sostenibilidad medioambiental digitalizada que permite a las empresas tener acceso a un recopilatorio de temas, legislaciones, indicadores medioambientales, buenas prácticas y aplicación de tecnologías habilitadoras para la mejora y optimización de los procesos industriales
Proyecto COSM-EAU Feeling Innovation CWP Gaia	Proyecto colaborativo que persigue mejorar el uso del agua de la industria de la perfumería y la cosmética mediante la integración de tecnologías digitales innovadoras, liderando un cambio de modelo en la optimización del uso del agua en fórmulas y procesos de producción, adoptando los principios de la economía circular en la gestión del agua y su digitalización, más allá del cumplimiento del marco normativo.
Proyecto NET ZERO BEAUTY INDUSTRY Feeling Innovation CEEC	Proyecto colaborativo para la identificación de soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar la gestión energética de la industria de la perfumería y la cosmética. Con esta iniciativa, el sector de la cosmética y perfumería muestra su compromiso y estrategia para lograr sus objetivos de descarbonización, en consonancia con la nueva legislación y normativa europea para la reducción de emisiones.

La presente propuesta de proyecto para el diseño de una **hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética** persigue, una vez más, **acelerar la transformación de las compañías del sector de perfumería y cosmética, aumentando su competitividad y su resiliencia ante la incertidumbre global, y mejorar su capacidad de producción con un menor impacto ambiental de sus productos y procesos.**

2.9. Contribución de la actuación para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19

Las AEIs contribuye a combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 mediante varias iniciativas clave que fortalecen dos grandes aspectos: la **resiliencia** y capacidad de adaptación, y la **autonomía estratégica** de las empresas del sector de la perfumería y cosmética. Estas contribuciones son esenciales para mitigar los impactos económicos y operativos de la pandemia y fomentar una recuperación sostenible y robusta.

La implementación de nuevas tecnologías y la digitalización han permitido a las empresas industriales adaptarse rápidamente, mantener la continuidad operativa y mejorar su resiliencia ante crisis similares.

Tal es la importancia de estos dos aspectos en el panorama actual que ambos quedan reflejados como objetivos principales que persigue el nuevo anteproyecto de ley de industria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a la "Estrategia Española de Impulso Industrial 2030":

> *"El fomento de la competitividad de las empresas industriales, mediante la mejora de la eficiencia y flexibilidad de los procesos de producción, distribución y comercialización, de los sistemas de organización y gestión, de la formación profesional de los profesionales, de la calidad industrial y de la innovación organizativa, de productos y procesos."*
>
> *"La promoción industrial y la mejora de su competitividad y resiliencia, así como favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de la tecnología e innovación y la transición verde y digital."*

En paralelo, la **cooperación** entre distintos sectores de la sociedad y la coordinación de políticas e iniciativas del **sector público y privado** ayudaron a lograr la contención del virus. Muestra de ello, esla iniciativa de Feeling Innovation para la para producción y suministro de geles hidroalcohólicos en la lucha contra la pandemia y asegurar el suministro para el sistema sanitario, las residencias de mayores y las fuerzas de seguridad del Estado, y Ametic como ejemplo de liderazgo en el sector, coordinando los esfuerzos de la industria para poner a disposición de los hospitales, respiradores de forma masiva y multiplicando su fabricación.

Cómo contribuyen Feeling Innovation y Ametic en la resiliencia, autonomía empresarial y en la cooperación interclúster y público-privada

En cuanto a la **resiliencia empresarial**, Feeling Innovation y AMETIC, actúan como catalizadores de programas de impulso de tecnologías digitales avanzadas (IoT, IA, Big Data) que permiten una gestión más eficiente y proactiva, reduciendo la vulnerabilidad a interrupciones en la producción y en la cadena de suministro. Gracias a la implementación de estas tecnologías se consigue una mayor optimización de la cadena de suministro. Además, se impulsa la búsqueda de la optimización de la cadena de suministros mediante la mejora de la visibilidad y la trazabilidad de esta para que las empresas puedan anticiparse y gestionar mejor los riesgos. Esta iniciativa permite la capacidad de realizar ajustes rápidos en respuesta a problemas de suministro, asegurando la continuidad operativa incluso en tiempos de crisis.

Las herramientas de autodiagnóstico y hojas de ruta, resultado esperado del presente proyecto, permitirán acelerar la transformación digital de la industria, en particular las pymes, y serán clave en el desarrollo de esta resiliencia empresarial ,ya que permitirá a las empresas evaluar su eficiencia operativa en tiempo real, proporcionando información crucial para la toma de decisiones estratégicas y permitiendo a las empresas identificar y mitigar posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas significativos. A ello se suma la mejora de indicadores ambientales y eficiencia de la gestión energética, lo que contribuye a una mejor capacidad de producción de producto con menor huella de carbono.

En cuanto a la **mejora de la autonomía estratégica** de las empresas la capacitación y formación en competencias digitales toma una fuerte importancia dentro de la estrategia de ambos clústeres. La formación y capacitación en nuevas tecnologías y gestión sostenible aumentaran la autonomía de las empresas, al dotar a los empleados de las habilidades necesarias para manejar y aprovechar estas tecnologías de manera efectiva. Esto reducirá la dependencia de terceros para la gestión de procesos críticos.

Finalmente, y como ha sido expuesto anteriormente en el punto 8 (Contribución de la actuación para acelerar la transición hacia el liderazgo digital), la implementación de soluciones digitales es una palanca clave para el impulso de esa autonomía empresarial. La integración de soluciones de Industria 4.0 permitirá a las empresas automatizar y optimizar sus procesos de producción. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también aumenta la capacidad de las empresas para operar de manera independiente y adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado.

En relación con la **cooperación**, los clústeres persiguen generar un ecosistema de colaboración entre sus empresas asociadas, instituciones públicas, centros de conocimiento, tecnológicos y de investigación, fomentando un entorno de apoyo mutuo. Esto permitirá a las empresas compartir recursos y conocimientos, aumentando su capacidad para resistir y recuperarse de las disrupciones.

3. MEMORIA ECONÓMICA

3.1. Partidas presupuestadas
3.2. Costes del personal técnico
3.3. Funciones del personal
3.4. Coste de colaboraciones externas